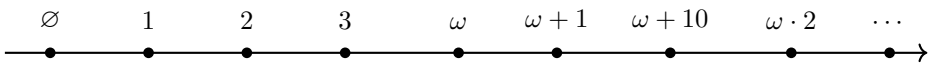
无穷大加十

从空集到连续统假设

——把数学的地基完整走一遍



一条轴上，两个“无穷大加十”不是同一个东西

黎羽、DeepSeek 编著

2026 年 11 月

排版：XeLaTeX + ctex　正文中的不加证明的结论，均在文中标注了出处或所属公理

目录

引子：一个五岁孩子的问题 **7**

第一编　地基：从空集开始 **11**

1　为什么数学需要地基 **11**

1.1　一个会自我毁灭的定义 11

1.2　三条出路 11

1.3　希尔伯特计划，与它的两次失败 12

1.4　一阶逻辑：最小工具箱 12

1.5　ZFC 是什么 13

2　ZFC 的十条公理 **13**

2.1　外延公理 13

2.2　空集与配对 13

2.3　并集公理 14

2.4　幂集公理 14

2.5　分离公理模式（子集公理） 14

2.6　替换公理模式 14

2.7　无穷公理 15

2.8　正则公理（基础公理） 15

2.9　选择公理（预告） 15

2.10　累积层谱 V：把十条规定拧成一座塔 15

2.11　一张对照表 16

3　关系、函数、序：把话说清楚 **17**

3.1　有序对：一个必须解决的问题 17

3.2　关系与等价类 17

3.3　函数 17

3.4　序：三种强度 18

3.5　选择函数 18

第二编　造数：从空集到连续统 **19**

4 自然数：第一次“无中生有” 19

4.1 皮亚诺的五条，与一个缺口 19

4.2 冯 • 诺依曼的构造 19

4.3 归纳原理与递归定理 19

4.4 加法、乘法、序 20

4.5 有限与无限：两种定义 20

5 整数与有理数：商构造 21

5.1 $\mathbb{Z}$：让减法有解 21

5.2 $\mathbb{Q}$：让除法有解 21

6 实数：把洞补上 22

6.1 有理数的洞 22

6.2 戴德金分割：把洞本身当成数 22

6.3 柯西列：把“逼近的过程”当成数 22

6.4 实数完备性的七种说法 23

7 复数与数系的边界 23

7.1 $\mathbb{C}$：让多项式有根 23

7.2 代价：有序性的丢失 24

第三编 无穷的算术 25

8 等势：康托的判据 25

8.1 “一样多”是什么意思 25

8.2 它可以和自己的真子集一样大 25

8.3 康托—伯恩斯坦定理 26

9 不可数：康托的对角线 26

9.1 实数不可数 26

9.2 康托定理：幂集总是更大 26

9.3 超越数比代数数多 27

10 基数算术：$\infty + 10$ 的第一个答案 27

10.1 基数的定义 27

10.2 三种运算的定义 27
10.3 吸收律 28
10.4 希尔伯特旅馆 29

11 序数：$\omega + 10$ 的第二个答案 29
11.1 为什么“多少”不够 29
11.2 冯 • 诺依曼序数 29
11.3 序数算术：加法不交换 30
11.4 超限归纳与超限递归 30
11.5 乘、幂、康托标准形 31

12 阿列夫与贝特：把无穷排成队 31
12.1 两种符号，两种角色 32
12.2 $\aleph$ 的递归定义 32
12.3 贝特序列：2 的连乘 32
12.4 正则与奇异：基数的“内部结构” 33
12.5 序数与基数在你课程里的三次现身 33

13 选择公理 34
13.1 它为什么“不显然” 34
13.2 等价形式一览 34
13.3 代价：那些“不该存在”的东西 35
13.4 弱形式与“中间地带” 35

14 连续统假设 36
14.1 希尔伯特第一问题 36
14.2 哥德尔 1938：不能否证 36
14.3 科恩 1963：不能证明 36
14.4 “独立”到底是什么意思 37
14.5 后来怎么了 37
14.6 对非集合论者意味着什么 38

15 无穷之上 38
15.1 康托悖论的正确读法 38
15.2 大基数阶梯 38

15.3 大基数在代数几何里的一次“客串” . . . 39
15.4 多宇宙观 . . . 39
15.5 第三种答案：超实数里的 ω . . . 39
15.6 三种答案的总表与决策树 . . . 40

第四编　与大学数学专业课程的关系 **41**

16 数学分析：地基上的第一层 **41**
16.1 ε-δ 是一场博弈 . . . 41
16.2 完备性撑起了什么 . . . 41
16.3 无穷小不是数（在 $\mathbb{R}$ 里） . . . 42
16.4 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^n$，到无穷维 . . . 42

17 线性代数：选择公理的影子 **43**
17.1 向量空间 = 集合 + 运算 + 八条公理 . . . 43
17.2 基与维数：有限情形靠消去，无限情形靠佐恩 . . . 43
17.3 有限维为什么可以“算” . . . 44

18 代数学 I：结构的语言 **44**
18.1 群、环、域是同一个模板 . . . 44
18.2 同态基本定理 = 第 3 章的老动作 . . . 44
18.3 极大理想：又一次佐恩 . . . 45
18.4 伽罗瓦理论：一句话版本 . . . 45

19 实变函数：为什么要重新定义积分 **45**
19.1 黎曼积分的三个缺陷 . . . 45
19.2 三件套：σ-代数、可测函数、测度 . . . 46
19.3 不可测集：AC 在实变里露头 . . . 46
19.4 L^p 空间：完备化的又一次登场 . . . 46

20 拓扑、复变、常微分方程：各自假设了什么 **47**
20.1 拓扑学：把“距离”删掉 . . . 47
20.2 复变函数：刚性的来源 . . . 47
20.3 常微分方程：存在唯一性定理的三块砖 . . . 48
20.4 一张“数学大厦”图 . . . 48

20.5 课程 ↔ 公理对照表 49

第五编　补遗：容易漏掉但分量很重的定理 **50**

21 补遗定理 **50**

21.1 康托—伯恩斯坦（第 8.3 节） 50
21.2 柯尼希定理（第 12.4 节） 50
21.3 勒文海姆—斯科尔姆定理与斯科尔姆悖论 50
21.4 塔斯基不可定义定理 51
21.5 哥德尔的两条不完备定理（第 1.3 节） 51
21.6 古德斯坦定理 51
21.7 巴黎—哈灵顿定理 51
21.8 停机问题 = 对角线 51
21.9 布尔素理想定理（BPI）的位置 52
21.10 苏斯林问题与马丁公理 52
21.11 伊斯特定理 52
21.12 命题的地位分级表 52

第六编　回答那个孩子 **53**

22 三个答案，一个问题的正确问法 **53**

22.1 给孩子的话（三句） 53
22.2 给父亲的话（为什么“准备了一辈子”是对的） 53
22.3 给读者的话：三个可迁移的东西 54
22.4 全景回顾：从 $\varnothing$ 到 $\aleph_\omega$ 54
22.5 如果只能记十件事 54
22.6 结语 55

附录 A　ZFC 公理的形式化清单 **56**

附录 B　符号表 **57**

附录 C　书目与三条阅读路线 **58**

附录 D　年表：从可数到独立 **60**

附录 E 二十个常见误解 61

引子：一个五岁孩子的问题

原帖：我儿子问我无穷大加十等于多少。
我一生都在为这一刻做准备。

有人追问：你甚至都不打算发布你的答案吗?!

他答：放松，只是过了 *3* 小时。他才 *5* 岁，所以需要时间。
总之，我们从双射和基数开始，然后谈到可数无穷与不可数无穷、康托对角线论证、希尔伯特旅馆、序数算术和超限归纳法。我想在睡前赶到阿列夫层级，但他对选择公理和 *Zorn* 引理真的很吃力。
我想我会等到早上再讲连续统假设。

——一条被转成中文的推文(*2026* 年 *10* 月,原帖作者为集合论学家 *Joel David Hamkins*)

这段话是玩笑，但它把一门学问的骨架一次报了出来。一个孩子问“无穷大加十”，他问的其实不是算术，而是：**“无穷大”是什么东西？**——这个东西能被加吗？加完还是它自己吗？如果还是它自己，那“加十”这个动作到底做了什么？

数学家花了大约九十年（1874—1963）才把这几问拆干净。这本书就是把那九十年，以及撑起那九十年的地基，从头到尾走一遍。不是为了讲历史，而是因为**数学的构造顺序本身就是最好的讲解顺序**：你不先有集合，就写不出函数；不先有函数，就写不出双射；不先有双射，就说不清“一样多”；说不清“一样多”，就无法回答“无穷大加十”。

一、先把答案放这儿

不用等六十页。这个问题的答案取决于你把“∞”当成哪一种东西，而数学里恰好有三种完全正当、结论却不一样的解读：

解读	数学对象	“$\infty + 10$”	结论
基数（多少）	$\aleph_0, \aleph_1, \ldots$	$\aleph_0 + 10 = \aleph_0$	加十**没有**任何效果
序数（排到哪）	$\omega, \omega+1, \ldots$	$\omega + 10 > \omega$	加十**真的**变大了
非标准实数	超实数 ${}^*\mathbb{R}$ 里的 ω	$\omega + 10 > \omega$，且仍是“数”	加十有效，且能做代数

三种答案都对，因为它们回答的是三个不同的问题。**孩子的问题之所以显得“没法回答”，是因为“无穷大”在日常语言里是一个词，在数学里却是至少三个不同的对象。**——这句话，就是全书想让你带走的第一个观念。

还有一个更狠的答案，属于第四种解读：“不存在最大的无穷大”。康托定理说 $|\mathcal{P}(X)| > |X|$ 对任何集合 X 成立，于是 $\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \cdots$ 可以永远往上爬，没有顶。所以“无穷大加十”最深的一层含义是：**你手上那个“无穷大”，本身还可以更大。**

二、为什么答案要等九十年

因为“加”这个动作，要先有“数”；“数”要先有“集合”；“集合”要先有“公理”；而公理要先有人证明“不公理化会出事”。

这条链子是：

$$\text{公理（一阶逻辑 + ZFC）} \Longrightarrow \text{集合} \Longrightarrow \text{关系与函数} \Longrightarrow \text{自然数} \Longrightarrow \text{整数、有理数、实数} \Longrightarrow \text{等势与基数} \Longrightarrow \text{序数与超限归纳} \Longrightarrow \text{阿列夫层级} \Longrightarrow \text{连续统假设。}$$

每一环都需要上一环。你在数学分析第一学期学的“确界原理”，其实是这条链子倒数第三环的产物：它等价于“实数系是完备有序域”，而实数系是用有理数的戴德金分割（或柯西列的等价类）造出来的，有理数是用整数造出来的，整数是用自然数造出来的，自然数是用空集造出来的，空集是 ZFC 的第一条公理给的。

“$\varnothing$ 里长出了连续统”——这不是修辞，这是字面意思。

三、这本书怎么读

全书分六编，从地基往上一层层盖：

- **第一编（第 1—3 章）地基**：为什么必须公理化；ZFC 十条公理各自在干什么；关系、函数、序怎么用集合定义出来。
- **第二编（第 4—7 章）造数**：从 $\varnothing$ 造出 $\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$，并把实数完备性的七种说法排成一张网。
- **第三编（第 8—15 章）无穷的算术**：这是全书的核心，也是那张图真正在讲的东西。等势、对角线、基数算术（$\aleph_0 + 10 = \aleph_0$ 的证明）、序数算术（$\omega + 10 > \omega$ 的证明）、阿列夫与贝特、选择公理、连续统假设、大基数。
- **第四编（第 16—20 章）与大学课程的关系**：数学分析、线性代数、代数学 I、实变函数、拓扑、复变、常微分方程——每一门在说“我假设了什么”。
- **第五编（第 21 章）补遗**：那些散在各处、容易被漏掉但分量很重的定理。
- **第六编（第 22 章）回答那个孩子**：三句话的答案、一棵决策树、一张全景回顾。

三条读法：

(1) **速通（约 2 小时）**：引子 + 第 10 章 + 第 11 章 + 第 15.6 节 + 第 22 章。只想知道“到底等于多少”的，走这条。

(2) **标准（约 10 小时）**：第一、二、三编顺序读，第四编挑你正在上的课读，第五编当工具书查。

(3) **补洞**：直接翻目录，找你课程里“老师说过但没讲清”的那一条（比如“为什么实数完备”“为什么 Zorn 引理能用”“为什么不可测集存在”）。

一句提醒

这本书**不是数学史**。历史顺序（康托 1874 年先搞出不可数，策梅洛 1908 年才补公理）和逻辑顺序（先公理后无穷）是反的。书中一律按**逻辑顺序**讲，只在蓝色框里偶尔标注“谁在哪一年做出来的”，因为知道年份有助于你记住谁欠谁。

旁注：读这本书会有一个副作用

你以后听到“显然”两个字会不太舒服。这不是坏事——数学家的“显然”通常只是“我算过，懒得写”。你现在要做的，就是把它换成一句：“这是哪条公理、哪条定理？”换得动，你就真的读懂了；换不动，说明那一步是空的。

四、读之前需要承认的三件事

(1) **我们不加证明地使用一阶逻辑**。ZFC 是一阶理论，“证明”这个词在本书里始终指“一阶逻辑里的形式证明”。这层元语言我们不再往下挖（再往下就是证明论和模型论了）。

(2) **选择公理会有争议**。第 13 章会详细说它为什么让人不舒服；但在此之前，凡是需要它的地方，我会明写“此处用 AC”。

(3) **有些问题没有答案，这是定理**。连续统假设在 ZFC 内不可判定（第 14 章），这不是“还没做出来”，而是“做不出来”——哥德尔和科恩各给了一半的证明。学会区分“未解决”与“不可判定”，是读这本书的额外收获。

旁注：这张表就是你要的“具体步骤”

别人看到的是术语堆，你该看到的是**章节号**——每个词背后都有一整套定义在撑着。看不懂某个术语的时候，别急着查百科，先翻到对应章节：百科会告诉你它“是什么”，只有书会告诉你它**凭什么**。

五、那张图里每个词，落在哪一章

评论区那段话不是随口堆术语，它其实是一条完整的路线。逐句对应：

图中原话	它在说什么	本书位置
“从双射和基数开始”	用一一对应定义“一样多”	第 8、10 章
“可数无穷与不可数无穷”	$\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{R}$ 的分别	第 9 章
“康托对角线论证”	造一个逃出任何枚举的对象	9.1、9.2
“希尔伯特旅馆”	无限集合可与真子集等势	10.4
“序数算术”	加法不交换，$\omega + 10 > \omega$	第 11 章
“超限归纳法”	用“最小反例”替代“走无穷步”	11.4
“阿列夫层级”	$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \cdots$ 没有顶	第 12、15 章
“选择公理”	唯一一条不构造的公理	第 13 章
“Zorn 引理”	极大元存在性，等价于 AC	13.2、17.2、18.3
“连续统假设”	$2^{\aleph_0} = \aleph_1$ 独立于 ZFC	第 14 章

所以那张图**不是段子**，它是一页纸的集合论教学大纲——只不过把“讲完这些有多难”伪装成了“一个五岁孩子听不懂”的笑点。

六、把这件事做出来的十二步

如果有人真要“从头把这个问题解决一遍”，步骤是下面这十二步。每一步都对应书里的一节，而且**顺序不能换**——后一步要用前一步的产物。

第 1 步 定语言与逻辑：说清“证明”是什么意思（第 1 章）。

第 2 步 定公理：写下 ZFC，用分离公理挡掉罗素悖论（第 2 章）。

第 3 步 用集合定义关系、函数、双射（第 3 章）。

第 4 步 造出 $\mathbb{N}$，证明归纳法与递归定理（第 4 章）。

第 5 步 用商构造造出 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$（第 5 章）。

第 6 步 用戴德金分割或柯西列造出 $\mathbb{R}$，证明完备性（第 6 章）。

第 7 步 定义等势，证明 $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z} \approx \mathbb{Q} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N}$（第 8 章）。

第 8 步 用对角线证明 $\mathbb{R}$ 不可数，用幂集证明“没有最大的基数”（第 9 章）。

第 9 步 定义基数算术，证明吸收律，得到 $\aleph_0 + 10 = \aleph_0$（第 10 章）。

第 10 步 定义序数与超限递归，得到 $\omega + 10 > \omega$（第 11 章）。

第 11 步 定义 $\aleph_\alpha$，证明 $\mathfrak{c} \neq \aleph_\omega$ 这类边界（第 12 章）。

第 12 步 讨论 AC 与 CH：前者是公理选择，后者是独立的证明（第 13、14 章）。

为什么一步都不能少

因为每一步的结论都是下一步的**定义**。没有双射，就没有“一样多”；没有“一样多”，就没有基数；没有基数，$\aleph_0 + 10$ 这句话本身**写不出来**。所谓“从开天辟地讲起”，讲的就是这条链子——**它不是历史的顺序，是逻辑的顺序**。

好，从空集开始。

第一编　地基：从空集开始

1　为什么数学需要地基

1.1　一个会自我毁灭的定义

十九世纪末，康托把“集合”定义为“我们直观或思想上的一些确定对象的总体”，并允许这样一条看起来无害的原则：

概括原则（朴素版）：对任何性质 P，$\{\,x \mid P(x)\,\}$ 是一个集合。

这条原则支撑了整个数学：区间是满足不等式的点的集合，函数的像是值的集合，理想是满足某性质的元素的集合。但 1901 年罗素拿它做了一个实验。令 $R = \{\,x \mid x \notin x\,\}$，即“所有不属于自己的集合”的集合。问：$R \in R$ 吗？

- 若 $R \in R$，按 R 的定义须有 $R \notin R$，矛盾；
- 若 $R \notin R$，则 R 满足入会条件，于是 $R \in R$，矛盾。

两头堵死。这不是“暂时没想清楚”，而是**这条原则本身是假的**。同类事故还有两起：**康托悖论**（所有集合的集合 V 满足 $\mathcal{P}(V) \subseteq V$，与康托定理 $|\mathcal{P}(V)| > |V|$ 冲突）与**布拉利—福蒂悖论**（所有序数的集合 Ord 自己也是个序数，于是 $\mathrm{Ord} \in \mathrm{Ord}$）。

要害

三次事故的根源是同一个：**“所有满足某性质的东西”允许你造出太大的东西**。救命的办法不是禁止思考，而是**限制造集合的手段**：只许从已经存在的集合里往外筛，不许凭空概括。这就是分离公理模式（第 2.5 节），也是 ZFC 与朴素集合论唯一真正重要的区别。

旁注：三条路，只有一条活到了今天

类型论能用，但写起来像爬楼梯——实数要爬到很高的层才定义得出来，二十世纪的数学家没人愿意天天爬。它真正的遗产在计算机里：Coq、Lean、Agda 全是类型论的孩子。直觉主义留下的问题更麻烦，就是第 13 章的选择公理：它凭什么凭空取出一个元素？这个疑问先记着，后面要还的。

1.2　三条出路

1900 年前后，数学界分了三路：

(1) **类型论**（罗素）：对象分层，第 n 层只能谈论第 $< n$ 层。能用，太笨重，后被放弃。

(2) **公理化集合论**（策梅洛 1908，弗兰克尔与斯科伦 1922 完善）：保留“集合”作唯一基本对象，把“怎么造集合”写成一份清单，即 ZFC。**今天几乎所有数学都建在它上面。**

(3) **直觉主义**（布劳威尔）：拒绝排中律与非构造性存在证明。没成主流，但其思想在类型论、Coq、Lean 里复活。

本书走第 (2) 条，但第 (3) 条的问题会一直跟着我们：**选择公理**（第 13 章）之所以让人不舒服，正因它是纯粹的存在性断言，不给构造。

旁注：两个“完备”别搞混

一阶逻辑的**完备性**与算术理论的**不完备性**是两码事，考卷上真有人写反。记法：完备性说的是“语义 = 语法”（能证的恰好是真的）；不完备说的是“有的真句子证不出来”。一句口诀：**逻辑是满的，理论是漏的。**

1.3 希尔伯特计划，与它的两次失败

1920 年代希尔伯特提出：把全部数学形式化，再用“有穷手段”证明该系统**相容**（不矛盾）且**完备**（每个命题可判定）。若成功，数学就有绝对可靠的地基。

哥德尔给了两记闷棍：

- **1929（完备性定理）**：一阶逻辑本身是完备的——语义上真则能证出。这是好消息。
- **1931（不完备定理）**：任何**足够强**（能表达初等算术）、**可递归公理化**、**相容**的理论，都存在既不能证也不能否的命题；且该系统**不能证明自己的相容性**。

不完备定理最常被误读的三处

(1) 它**不**是说“数学不可靠”。它说的是“没有足够强的形式系统能一次锁死所有真理”。

(2) 它**不**是悖论，而是一条**定理**，证明本身就在 ZFC 里。

(3) “不可判定”不等于“没有真假”。哥德尔句在标准自然数模型里为真，只是证不出来；这与连续统假设（第 14 章）的地位不同。

希尔伯特计划失败得很值：为做这件事，人们把“证明”本身数学化了，一阶逻辑、模型论、递归论、证明论全从这里长出来。

旁注：别被符号吓住

你从数分里学到的每一个定义，翻成普通话都只有一句：“对手怎么出招，我都能接。”这套语言的全部难点是**量词顺序**，不是符号本身。所以看这一节时，别背公式，盯着 $\forall$ 和 $\exists$ 谁在前面就行。

1.4 一阶逻辑：最小工具箱

只认五样东西：

(1) **语言**：变元 $x, y, z, \ldots$、常量、函数符号、关系符号（集合论只需 $\in$）。

(2) **公式**：由 $x \in y$、$x = y$ 出发，用 $\neg, \wedge, \vee, \to, \forall, \exists$ 组装。

(3) **结构**：论域 M（一堆集合）加上对符号的解释。

(4) **满足**：$M \models \varphi$ 表示 φ 在 M 中为真。

(5) **证明**：从公理出发按固定规则写下的有限序列。

两个定理（哥德尔 1929）把“真”与“可证”缝在一起：

定理 1.1 (可靠性)**.** *若 φ 可证，则 φ 在所有结构中为真。*

定理 1.2 (完备性)**.** *若 φ 在所有结构中为真，则 φ 可证。*

于是“真”与“可证”在一阶逻辑层面是一回事。不完备定理不与之冲突，因为它谈的是**具体理论**（如 ZFC）里的命题，而非逻辑有效性。

量词顺序：你在数分里已经痛过一次

$\forall\varepsilon\exists\delta$ 与 $\exists\delta\forall\varepsilon$ 差一个顺序，差的是整个分析学：前者说“δ 依赖 ε”，后者说“有一个 δ 通吃”。连续与一致连续、逐点收敛与一致收敛，全在这一个顺序上。第 16.1 节把它讲成一场博弈。

1.5 ZFC 是什么

ZFC = 策梅洛—弗兰克尔集合论 + 选择公理。它是**一阶理论**：论域里只有集合，$\in$ 是唯一关系符号，公理见第 2 章。其公理有无穷多条（“分离”与“替换”是**模式**，每条性质给一条），但可写成有限条规则模板，故是“可递归公理化”的——这是不完备定理能咬到它的前提。

名字的来历

Z 是策梅洛（1908），F 是弗兰克尔（1922，补替换），S 是斯科伦（同年独立给出替换），C 是选择。教材里常直接写 ZFC，你只要知道末尾那个 C 单独一条、而且有争议。

2 ZFC 的十条公理

本章目标不是背公理，而是让你看完每一条都能回答：**“没有它，哪件事做不成？”**

2.1 外延公理

$$\forall x\,\forall y\,\big[\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y\big]。$$

没有它会怎样：集合可能有“多重身份”（同外延、不同标签），所有“相等”的论证立刻失效。这条公理让集合**完全由元素决定**，从此“证两集合相等”的标准动作就是“互相包含”。

2.2 空集与配对

空集：$\exists x\,\forall y\,(y \notin x)$，记作 $\varnothing$。

配对：$\forall x\forall y\,\exists z\,\forall w\,(w \in z \leftrightarrow w = x \vee w = y)$，即 $\{x, y\}$ 存在。

有了配对，$\{x, x\}$ 写成 $\{x\}$；有了 $\varnothing$ 与配对，得到 $\{\varnothing\}$、$\{\{\varnothing\}\}$……第一批“积木”出现。严格说空集可从“存在一个集合 + 分离”推出，但单列更清楚。

2.3 并集公理

$\forall x\,\exists y\,\forall z\,\big[z \in y \leftrightarrow \exists w\,(w \in x \wedge z \in w)\big]$，即 $\bigcup x$ 存在。

用途：把一堆集合压平。从 $\{a,b\}$ 得 $a \cup b$。**它是“求和”的集合论原型**——第 11 章定义序数加法 $\alpha+\beta$，本质上就是取并。

2.4 幂集公理

$\forall x\,\exists y\,\forall z\,(z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)$，即 $\mathcal{P}(x)$ 存在。

用途：造“所有子集”。实数由此而来（$\mathbb{R}$ 与 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 基数相同，见第 9 章）；拓扑是开集族、测度定义在 σ-代数上，都是 $\mathcal{P}(X)$ 的子集。**它也是康托定理的燃料**，同时是最“危险”的一条：它让层级爆炸式增长，大基数理论（第 15 章）研究的正是它能爆到什么程度。

2.5 分离公理模式（子集公理）

对每个公式 $\varphi(z,\vec{p})$：$\forall x\,\exists y\,\forall z\,\big[z \in y \leftrightarrow z \in x \wedge \varphi(z,\vec{p})\big]$。

这是全书最重要的一条。它说：你只能**从已有集合里筛出子集**，不能凭空用一个性质概括出集合。

罗素悖论在 ZFC 里怎么消解？令 x 为任意集合，则 $R_x = \{\, z \in x \mid z \notin z \,\}$ 是集合，而 $R_x \notin x$（论证同罗素悖论）。于是得到：

定理 2.1. *对任何集合 x，都存在不属于 x 的集合。特别地，不存在“所有集合的集合”。*

“所有集合的总体”是**真类**：太大，不能成为集合，不能作任何集合的元素，也不能参与幂集、并集运算——这正好把康托悖论与布拉利—福蒂悖论挡在门外。

旁注：分离是筛，替换是换

筛子不会让集合变大，换可以。被替换公理撑起来的第一样东西就是 $\omega+\omega$——没有它，连“两个自然数集并排”都造不出来。这条模式在考试里通常只考一句话：“替换公理保证了 $\{\, F(x) \mid x \in A \,\}$ 是集合”，但你要知道它挡的是“从小到大收不起来”这个病。

2.6 替换公理模式

若 $\varphi(x,y,\vec{p})$ 定义了一个函数式关系（每个 x 至多配一个 y），则对任何集合 A，$\{\, y \mid \exists x \in A\,\varphi(x,y,\vec{p}) \,\}$ 是集合。

为什么非要它：只有分离，你能筛不能换。而很多构造需要“把每个元素换成别的东西再收起来”。最著名的例子是 $\omega \cdot 2 = \omega+\omega$：元素是 $\omega, \omega+1, \ldots$，“下标”是 ω，只有用替换才收得成一个集合。没有替换，ZF 连 $\omega+\omega$ 都造不出来。

分离 vs 替换：一句话分清

分离：从 A 里挑一部分 $\to$ 不会变大。
替换：把 A 的每个元素换成一个新东西 $\to$ 可以变大（但必须“用函数换”）。
前者挡悖论，后者管生长，两条都要。

2.7 无穷公理

存在**归纳集**：$\exists x \left[\varnothing \in x \wedge \forall y \left(y \in x \to y \cup \{y\} \in x \right) \right]$。

用途：让“无限”合法进入数学。没有它，ZFC 的所有模型都可以是有限的，你造不出 $\mathbb{N}$，更谈不到 $\aleph_0$。第 4 章会看到：满足此公理的最小集合就是 $\mathbb{N}$。

2.8 正则公理（基础公理）

每个非空集合 x 都有 $\in$-极小元：存在 $y \in x$ 使 $y \cap x = \varnothing$。

用途：禁止 $x \in x$、禁止无限下降链 $x_0 \ni x_1 \ni \cdots$。它保证集合是“一层层堆起来的”，于是可定义**秩**，于是可对所有集合做 $\in$-**归纳**。它不限制你能造多少集合（只要良基），所以大多数数学家乐意接受。

2.9 选择公理（预告）

对任何非空集合族 $\{A_i\}_{i \in I}$（$I \neq \varnothing$），存在选择函数 f，使 $f(i) \in A_i$。

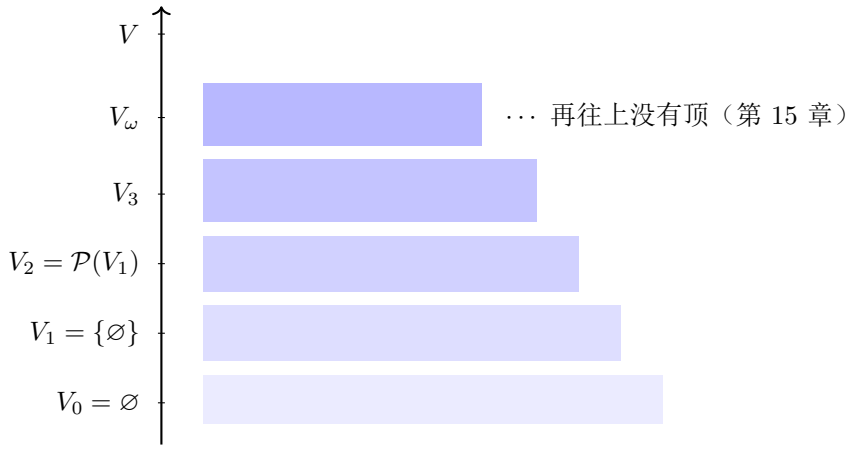
长得像废话，其实是全书**唯一一条不构造、纯存在性**的公理。1938 年哥德尔证它与 ZF 相容，1963 年科恩证它不能由 ZF 推出。第 13 章专讲。

旁注：这张塔图是全书最好用的索引

以后迷路了就问一句：**我手上这个东西在第几层？**数在 ω 附近；函数、关系在 ω 往上几层；实数（$\mathbb{N}$ 的子集族）在 $\omega + 1$ 就到齐了；测度和拓扑的族在更高的层。位置一清楚，它归哪门课管、能对它做什么运算，也就跟着清楚了。这比背十条公理有用。

2.10 累积层谱 V：把十条规定拧成一座塔

十条公理合起来，可以画成一座**逐层堆起的塔**：



形式地写：

$$V_0 = \varnothing, \quad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\beta<\lambda} V_\beta \ (\lambda \text{ 极限序数}), \quad V = \bigcup_{\alpha\in\mathrm{Ord}} V_\alpha.$$

每个集合 x 落在某一层 V_α 里，最小的那个 α 叫它的**秩**。$\varnothing$ 秩为 0，$\{\varnothing\}$ 秩为 1，$\mathbb{N}$ 秩为 ω，$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 秩为 $\omega+1$。

这张图回答了什么

“集合是什么？”——**集合就是这座塔某一层里的某个东西**。底层是空集，每层是上层的幂集，极限层取并。于是**所有**数学对象（数、函数、空间、结构）都是塔上某个具体的砖块。这就是“从空集造出数学”的字面含义。

坑：V 不是集合

V 满足“所有集合的集合”的直觉，但它**不是集合**（定理 2.1），是真类。纸上写 $\bigcup_{\alpha\in\mathrm{Ord}} V_\alpha$ 是合法简写，但它不是能被量词扫过的对象。

2.11 一张对照表

公理	允许你造什么	少了它会怎样
外延	判定相等	“相等”失去意义
空集 + 配对	$\varnothing, \{a, b\}$	起不了步
并集	$\bigcup x$、$a \cup b$	序数加法做不了
幂集	$\mathcal{P}(x)$（实数、拓扑、σ-代数）	连续统根本不存在
分离	子集 $\{z \in x \mid \varphi\}$	罗素悖论复活
替换	$\{F(x) \mid x \in A\}$	造不出 $\omega+\omega$
无穷	$\mathbb{N}$	只剩有限数学
正则	秩、$\in$-归纳	允许 $x \in x$
选择	从无穷多非空集合里同时各取一个	良序定理、佐恩引理、泛函分析大面积失效

3 关系、函数、序：把话说清楚

公理给了砖，这一章给**连接件**。此后“函数”“等价类”“序”都可立刻还原成集合。

3.1 有序对：一个必须解决的问题

集合无序：$\{a,b\}=\{b,a\}$。但数学到处需要**有序**对。库拉托夫斯基 1921 年给出纯集合的实现：

$$(a,b):=\big\{\{a\},\{a,b\}\big\}.$$

命题 3.1. $(a,b)=(c,d)\iff a=c$ 且 $b=d$。

证明思路. ($\Leftarrow$) 显然。($\Rightarrow$) 按 $a=b$ 与 $a\neq b$ 分两种情形：若 $a=b$，则 $(a,b)=\{\{a\}\}$，只能等于 $\{\{c\}\}$，得 $c=d=a$；若 $a\neq b$，则 $\{\{a\},\{a,b\}\}=\{\{c\},\{c,d\}\}$，比较单点集与双点集得 $a=c$，再由 $\{a,b\}=\{c,d\}$ 得 $b=d$。 □

笛卡尔积 $X\times Y=\{\,(x,y)\mid x\in X,\ y\in Y\,\}$ 是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X\cup Y))$ 的子集，所以确实存在（幂集 + 分离）。

3.2 关系与等价类

关系就是有序对的集合：$R\subseteq X\times Y$。X 上满足自反、对称、传递的关系叫**等价关系**。

等价关系 = 划分（全书中复用率最高的机器）

给定 X 上的等价关系 $\sim$，等价类 $[x]=\{\,y\in X\mid y\sim x\,\}$ 把 X 分成互不相交的块，得**商集** $X/\!\sim$；反过来任何划分都来自唯一等价关系。**造新数系的标准动作就是它：**整数是自然数对的等价类（第 5 章），有理数是整数对的等价类，实数是柯西列的等价类（第 6 章），商群、商环、商空间（第 18 章）——同一个动作换对象。

3.3 函数

函数 $f:X\to Y$ 就是一个关系 $f\subseteq X\times Y$，满足“每 $x\in X$ 恰配一个 y”。于是：

- 单射：$f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2$；
- 满射：$\forall y\in Y\ \exists x\in X,\ f(x)=y$；
- 双射：既单又满。**第 8 章把“一样多”定义成“存在双射”。**
- 复合 $g\circ f$、逆 f^{-1}（存在逆 $\iff$ 双射）。

技术细节：函数**带着定义域**。$x\mapsto x^2$ 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 不是满射，到 $[0,\infty)$ 就是。同一张图像，不同的函数。实变里这很要紧（可测性依赖定义域上的 σ-代数）。

旁注：良序 = 能用归纳

这四个字是这一节唯一要记的。全序只保证任意两个能比大小；良序还保证你能**取最小反例**，于是归纳法才成立。第 11 章的超限归纳，就是把这个动作推到无穷上去——所以“良序”不是审美偏好，是工具。

3.4 序：三种强度

- **偏序**：自反、传递、反对称。例：$(\mathcal{P}(X), \subseteq)$、$(\mathbb{N}, |)$。
- **全序**：任意两元素可比。例：$(\mathbb{R}, \leq)$。
- **良序**：每个**非空**子集有最小元。例：$(\mathbb{N}, \leq)$；反例：$(\mathbb{Z}, \leq)$、$([0,1], \leq)$。

坑：极大元 $\neq$ 最大元

最大元：比所有元素都大（可以不存在）。**极大元**：没有比它更大的（可以有很多，不唯一）。例：$(\{2,3,4,6\}, |)$ 中 4 与 6 都是极大元，没有最大元。用佐恩引理拿到的是**极大元**，别顺手当最大元用。

良序有一个惊人的性质：**每个良序集都可用“超限归纳”证命题、用“超限递归”定义函数**（第 11 章）。这是把 $\mathbb{N}$ 上的归纳法推广到无穷的钥匙。

旁注：无限次“各取一个”为什么是新公理

有限次的时候你甚至不会意识到自己在做选择；“取完第一个再取第二个”这句话，在第 ω 步之后**没有意义**——你没有“第 ω 步”这个动作。所以它必须单独写成一条公理。而这条公理，后来会变成巴拿赫—塔斯基那种怪东西的账单（第 13 章）。

3.5 选择函数

若 $\{A_i\}_{i \in I}$ 是一族非空集合，**选择函数**是 $f : I \to \bigcup_i A_i$ 且 $f(i) \in A_i$。

- $|I|$ 有限：不用公理，逐次取即可（对 $|I|$ 归纳）。
- I 无限：需要 AC。“逐次取”在无限步之后没有定义——你没有“第 ω 步”这个动作。

本章收束

零件清单齐了：**集合、关系、函数、序**。往上全是组装：第 4 章装出 $\mathbb{N}$，第 6 章装出 $\mathbb{R}$，第 8 章装出“一样多”，第 11 章装出“排到哪”，第 18 章装出“群环域”。

第二编　造数：从空集到连续统

4　自然数：第一次“无中生有”

4.1　皮亚诺的五条，与一个缺口

1889 年皮亚诺把自然数写成五条公理：0 是自然数；每个 n 有后继 n^+；$n^+ \neq 0$；$n^+ = m^+ \Rightarrow n = m$；以及归纳原理。这套公理把 $\mathbb{N}$ 的**结构**说清楚了，但留了一个洞：**这样的东西存在吗？**

在 ZFC 里，这个洞由无穷公理补上，办法漂亮得不像话。

4.2　冯·诺依曼的构造

把每个自然数定义成“比它小的所有自然数组成的集合”：

$$0 := \varnothing, \qquad n+1 := n \cup \{n\}.$$

展开就是这样：

$$0 = \varnothing, \quad 1 = \{\varnothing\}, \quad 2 = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}, \quad 3 = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}, \ \ldots$$

注意 $2 = \{0, 1\}$、$3 = \{0, 1, 2\}$：**每个自然数就是它前面所有自然数的集合**。于是“$m < n$”自动等价于“$m \in n$”——序关系不用另定义，它**就是**属于关系。

定理 4.1 (存在性)**.** *令 ω 为所有归纳集的交（无穷公理保证归纳集存在，分离保证交是集合），则 $(\omega, \in)$ 满足皮亚诺公理。ω 就是自然数集 $\mathbb{N}$。*

这一步为什么重要

在 ZFC 之前，“自然数”是一个**原始概念**——你只能假设它存在。冯·诺依曼之后，**它是一条定理**：给定 ZFC 的公理，$\mathbb{N}$ 必然存在，而且是被构造出来的。这是“地基”这个词第一次兑现。

旁注：递归定理为什么值得一条定理

因为 $f(n+1) = F(f(n))$ 看着像定义，其实是**无穷多条要求**。你不能写完无穷多条等式，只能证明“存在唯一的函数同时满足全部”。加法、乘法、阶乘、斐波那契，全都靠它才合法。顺便说：$+10$ 就是后继函数复合十次，这一点第 10 章要用。

4.3　归纳原理与递归定理

归纳原理：若 $A \subseteq \mathbb{N}$ 满足 $0 \in A$ 且 $n \in A \Rightarrow n+1 \in A$，则 $A = \mathbb{N}$。证明只要一行：A 是归纳集，而 ω 是所有归纳集的交，故 $\omega \subseteq A$。

真正让“加法”合法的，是下面这条：

定理 4.2 (递归定理)**.** *给定集合 X、元素 $a \in X$ 与函数 $F : X \to X$，存在唯一的 $f : \mathbb{N} \to X$ 使*

$$f(0) = a, \qquad f(n+1) = F\big(f(n)\big) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

它为什么需要证明：$f(n+1)=F(f(n))$ 这种写法看起来像定义，其实是**无穷多条要求**。你不能“写完”无穷多条等式，只能用集合论证明“存在唯一的函数满足全部这些要求”。标准证法是取所有“部分定义的有限近似”之并，再证明这个并是单值的、定义域是全 $\mathbb{N}$。

旁注：交换律是需要证的

你从小学起就觉得 $a+b=b+a$ 天经地义；在冯·诺依曼的构造里，它是“对一个变元作归纳”得到的**定理**。考卷若问“为什么加法是良定义的”，标准答法是：递归定理给出唯一的函数，所以不依赖你选哪个代表元。

4.4 加法、乘法、序

有了递归定理，加法才有定义：

$$m+0:=m,\qquad m+(n+1):=(m+n)+1.$$

即 $m+n$ 是“把后继操作重复 n 次”。乘法同样：

$$m\cdot 0:=0,\qquad m\cdot(n+1):=m\cdot n+m.$$

然后要**证明**交换律、结合律、分配律——每一条都是对其中一个变元作归纳，用到的正是递归定理给出的等式。这些证明在教材里通常被省略，因为它们“显然”；但在公理化体系里，**没有任何东西是显然的**。

“无穷大加十”的第一步就在这里

“+10”到底是什么？它是后继函数 $S(n)=n+1$ 复合十次：

$$m+10=S^{10}(m).$$

所以当有人问“$\infty+10$”，第一个要回答的问题是：∞ **能不能被** S **作用？** $\mathbb{N}$ 的每个元素都能，因为 S 是 $\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 的函数。而“无穷大”若指 $\aleph_0$（一个基数），它不是 $\mathbb{N}$ 的元素，S 对它根本没有定义——你必须**另外定义**基数加法（第 10 章）；若指 ω（一个序数），它确实能被“加一”，因为序数加法另有定义（第 11 章）。**同一个“+”符号，背后是三套不同的定义。**

旁注：两种“无限”别混

康托的无限是“不能与某个 n 双射”，戴德金的无限是“能与自己的真子集双射”。平时它们是一回事，但只要不给可数选择，就有集合是前者而不是后者。听着像抠字眼，其实是选择公理第一次露头——第 13 章会正式算这笔账。

4.5 有限与无限：两种定义

- **康托意义：**X 有限 $\iff$ 存在 $n\in\mathbb{N}$ 与双射 $X\to n$；否则无限。
- **戴德金意义：**X 无限 $\iff$ 存在从 X 到真子集的双射。

伽利略早就注意到 $\mathbb{N}\to\mathbb{N},\ n\mapsto n^2$ 是到真子集的双射，所以“自然数和平方数一样多”。这在有限世界是不可能的，在无限世界是常态。

坑：两种“无限”在 ZF 里不等价

“无限 $\Rightarrow$ 戴德金无限”需要**可数选择**（AC 的弱形式）。在 ZF 里可以构造出“无限但没有可数子集”的集合（amorphous set），它就不可能是戴德金无限的。换言之：**“无限”这件事本身，也依赖你允许用多少选择。**

5 整数与有理数：商构造

5.1 $\mathbb{Z}$：让减法有解

$\mathbb{N}$ 里 $3-5$ 没有意义。补救办法不是“发明负数”，而是**把差本身当成对象**：在 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上定义

$$(a,b)\sim(c,d)\iff a+d=c+b.$$

（直觉：(a,b) 代表 $a-b$。）可以验证 $\sim$ 是等价关系，令

$$\mathbb{Z}:=(\mathbb{N}\times\mathbb{N})/\!\sim,\qquad [(a,b)]\text{ 记作 }a-b.$$

于是 $3-5=[(3,5)]=[(0,2)]=-2$。加法与乘法要**先在代表元上定义，再验证与代表选取无关**（well-defined），这是商构造的固定套路。

模式：造数系的三步

(1) 找一个“应该存在”的对象，用**旧对象的有序组**表示它；

(2) 定一个等价关系，把“表示同一个东西”的不同写法粘起来；

(3) 在代表元上定义运算，**验证 well-defined**，再验证公理。

第 5 章、第 6 章、第 18 章的商群商环，全是这三步。

旁注：商构造的三步模板，看到第四次就该条件反射

①用旧对象的有序组表示新对象；②等价关系粘起来；③代表元上定义运算并验证 well-defined。这套动作在全书出现四次：$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$、商群。大二你已经在群论里见过一次（G/N），这里只是换成数。同一个手艺，换了个材料。

5.2 $\mathbb{Q}$：让除法有解

同样地，在 $\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0\})$ 上令

$$(a,b)\sim(c,d)\iff ad=cb,$$

商掉之后就是 $\mathbb{Q}$。这时 $(\mathbb{Q},+,\cdot)$ 是一个**域**：加法成群、非零元乘法成群、乘法对加法分配。

定义 5.1 (有序域)**.** 域 F 叫**有序域**，若存在全序 $\le$ 使 $a \le b \Rightarrow a+c \le b+c$，且 $a \le b,\ 0 \le c \Rightarrow ac \le bc$。

$\mathbb{Q}$ 是最小的有序域：任何有序域都包含一个与 $\mathbb{Q}$ 同构的子域（因为它必须含 1，含 $1+1$，含 $-(1+1)$，含商……）。这条事实在第 7 章会用来证明“没有更大的有序域”。

6 实数：把洞补上

6.1 有理数的洞

毕达哥拉斯学派发现 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$：若 $\sqrt{2} = p/q$（既约），则 $p^2 = 2q^2$，故 p 偶，设 $p = 2r$，得 $4r^2 = 2q^2$ 即 $q^2 = 2r^2$，q 也偶，与既约矛盾。

用集合的语言说：$\{\, q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2 \,\}$ 有上界（比如 2），但**没有最小上界**。$\mathbb{Q}$ 是“千疮百孔”的。

旁注：分割的直觉只有一句

“一个实数就是所有比它小的有理数。”想通这句，$\sqrt{2}$ 那个“洞”就变成一个实实在在的集合 $\{\, q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2 \,\}$，不再需要想象力。戴德金当年是在教微积分课时想出来的，不是什么高深灵感——他只是受不了“数轴上有洞”这种说法。

6.2 戴德金分割：把洞本身当成数

戴德金 1872 年的想法：一个实数就是“所有比它小的有理数”。

定义 6.1. $\mathbb{Q}$ 的子集 L 叫**分割**，若：$L \neq \varnothing$、$L \neq \mathbb{Q}$；L 向下封闭（$q \in L,\ p < q \Rightarrow p \in L$）；$L$ 无最大元。定义 $\mathbb{R} := \{\, L \subseteq \mathbb{Q} \mid L \text{ 是分割} \,\}$，序为包含 $\subseteq$。

于是 $\sqrt{2}$ 就是 $L = \{\, q \in \mathbb{Q} \mid q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2 \,\}$——它不再是一个“缺失的点”，而是一个**实实在在的集合**。

定理 6.2 (完备性)**.** $(\mathbb{R}, \le)$ 满足：每个非空有上界的子集都有最小上界（**确界原理**）。

证明思路：上界集合的交仍是分割，它就是最小上界。$\mathbb{Q}$ 加进去后整个构造自洽。

6.3 柯西列：把“逼近的过程”当成数

另一条路（康托）更贴近分析：一个实数就是“一个柯西列”，两个柯西列若差趋于 0 就粘起来：

$$\mathbb{R} := \big(\mathbb{Q} \text{ 上柯西列的全体}\big)/\sim, \qquad (x_n) \sim (y_n) \iff x_n - y_n \to 0.$$

这条路的好处是它能推广到任何度量空间的**完备化**——第 20 章讲常微分方程时还会用到。

定理 6.3 (唯一性)**.** 任何两个完备有序域都同构。故“实数系”在同构意义下只有一套，戴德金分割与柯西列造出来的是同一个东西。

旁注：七张脸，考场上只考三张

确界原理、单调有界、闭区间套——这三个是主力；剩下四张是换了马甲的同一个人。真正要记的是那张推导网：老师说“用有限覆盖证 XX”，你就知道他在走 $(C1)\Rightarrow(C4)$ 那条边。考试遇到“证明某方程有解”，八成是把问题化成了“某个集合有上确界”。

6.4 实数完备性的七种说法

你在数学分析第一学期学过的那些“原理”，其实是同一件事的七张脸：

编号	命题	角色
(C1)	确界原理：非空有上界则有上确界	公理级，其余都可从它推
(C2)	单调有界收敛	最常用
(C3)	闭区间套：嵌套闭区间交非空	证中间值、证紧性
(C4)	有限覆盖（海涅—博雷尔）	紧致性的原型
(C5)	聚点原理（波尔查诺—魏尔斯特拉斯）	有界列必有收敛子列
(C6)	柯西收敛准则	不需要知道极限是多少
(C7)	阿基米德性质 + 有理数稠密	**推论**：完备性的产物，非等价形式

证明路线（任选一条闭环即可）：$(C1)\Rightarrow(C2)\Rightarrow(C3)\Rightarrow(C4)$，$(C1)\Rightarrow(C5)\Rightarrow(C6)\Rightarrow(C1)$，$(C1)\Rightarrow(C7)$。**记住这张网，比记住七个证明有用**：以后见到“某教材用区间套证确界原理”，你就知道它只是选了另一条边。至于 (C7)：它是完备性的**推论**而不是等价形式，列在这里只因为教材通常一并讲；证明 $(C7)$ 要反过来用阿基米德性质做逼近。

坑：序完备 $\neq$ 度量完备

“序完备”（每个非空有上界子集有上确界）只对全序集有意义；“度量完备”（每个柯西列收敛）只对度量空间有意义。两者一般互不蕴含：例如 $(0,1)$ 作为度量空间不完备（$1/n$ 不收敛），但它序完备的资格根本无从谈起（不是完备的全序）。真正的联系是：**在阿基米德有序域里，两者等价**——$\mathbb{R}$ 满足阿基米德性质，所以这两张脸在这里是同一张；一旦离开阿基米德性质（如形式幂级数域），度量完备就不再有“确界”那种含义。这不是 $\mathbb{R}$ 的普遍现象，是它的特殊待遇。

7 复数与数系的边界

旁注：代数基本定理其实是分析定理

它的每一个证明都要用拓扑或复分析（刘维尔定理、辐角原理），纯代数证不出来。所以在抽代课上它只被引用、不被证明；在复变课上它才落地。这也是我第一次觉得“代数”和“分析”其实是一家人——只是分工不同。

7.1 $\mathbb{C}$：让多项式有根

$\mathbb{C}:=\mathbb{R}^2$，配乘法 $(a,b)(c,d)=(ac-bd,\ ad+bc)$。它是有序域 $\mathbb{R}$ 的**代数扩张**：$\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$。

定理 7.1 (代数基本定理)**.** 每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中有根，即 $\mathbb{C}$ 是**代数闭**的。

这条定理把“数系扩张”推到了一个自然的终点：$\mathbb{C}$ 再往代数方向扩，扩不动了。

7.2 代价：有序性的丢失

$\mathbb{C}$ 上**不存在**与域运算相容的全序。理由：若 $i > 0$ 则 $i^2 = -1 > 0$ 矛盾；若 $i < 0$ 则 $-i > 0$，$(-i)^2 = -1 > 0$ 同样矛盾。

四元数 $\mathbb{H}$ 更进一步：放弃**交换律**换来除法的存在（除环）。八元数再放弃**结合律**。

数系不是“越扩越大”，而是“按需放弃性质”

$$\mathbb{N} \xrightarrow{\text{加负元}} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{加倒数}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\text{补洞}} \mathbb{R} \xrightarrow{\text{加 } i} \mathbb{C} \xrightarrow{\text{弃交换}} \mathbb{H} \xrightarrow{\text{弃结合}} \mathbb{O}$$

每往右一步，你**得到**一种新运算的可行性，**失去**一条代数性质。“有没有比无穷大更大的数”这类问题，本质上也是在问：**你愿意为它放弃哪条性质？**（第 15.5 节的超实数就不放弃任何域性质，代价是它不再是“标准的”实数系。）

为什么这条思路值得记住

从 $\mathbb{N}$ 走到 $\mathbb{C}$，你用的动作只有三个：**造商**（第 5 章）、**取完备化**（第 6 章）、**取代数闭包**（本章）。这三个动作在后来的每一门课里都会重现：商群商环是造商，L^p 空间是完备化，代数闭包在代数数论里天天用。

第三编　无穷的算术

8　等势：康托的判据

8.1　“一样多”是什么意思

数羊的时候你在做什么？你在建立一一对应：一只羊对一个手指。这个动作不依赖“数”这个概念本身。康托 1874 年把它抽出来当作定义：

定义 8.1 (等势)**.** 集合 A 与 B **等势**（记 $A \approx B$ 或 $|A| = |B|$），若存在双射 $f : A \to B$。

命题 8.2. *等势是等价关系；且“A 有限且 $|A| = n$”与“$A \approx n$”一致。*

最后这句是关键的**自洽性检查**：新定义在有限情形下必须与旧定义（数数）重合，否则它就不是推广而是另起炉灶。

旁注：别用“部分小于整体”的直觉

那条直觉只对有限集成立，而且它不是公理，是有限集的一条**性质**。无限集上它自然失效——这是定义决定的，不是悖论。伽利略当年就是被这条吓住的，康托的贡献是把“吓住”换成了“拿来用”。

8.2　它可以和自己的真子集一样大

例 8.3. $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$：把 $\mathbb{N}$ 排成 $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$，映射到 $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$ 即可。

例 8.4. $\mathbb{N} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N}$：按“斜着数”的方式枚举

$$(0,0);\ (1,0),(0,1);\ (2,0),(1,1),(0,2);\ (3,0),\ldots$$

这是**康托配对函数**。第 k 条对角线有 $k+1$ 个格子，前 k 条共 $\frac{k(k+1)}{2}$ 个，于是可以写出显式双射。

例 8.5. $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$：先把 $\mathbb{Q}$ 写成既约分数 p/q，放进 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ 的网格，再沿对角线枚举并跳过重复项。

这三个例子的共同点

“无限”的第一反直觉性质：它可以与自己的真子集等势。这不是缺陷，而是**定义**的必然结果——因为双射只要求“一对一、不遗漏”，不要求“不改变大小”。伽利略早就发现平方数与自然数一样多，但他把这当成悖论；康托把它当成**定义**，于是悖论变成了工具。

旁注：证明等势的最快路子

要证 $|A| = |B|$，别硬造双射，造**两个单射**就行。这条定理把“构造”降级成“两个方向的嵌入”，所以你会在几乎每一个基数等式的证明第一行看到它。顺带一句：它不需要选择公理，证明是构造性的，可以放心用。

8.3 康托—伯恩斯坦定理

定理 8.6 (康托—伯恩斯坦). *若存在单射 $A \to B$ 与单射 $B \to A$，则存在双射 $A \to B$，即 $|A| = |B|$。*

它把“证明等势”这件事简化成“造两个单射”，通常比直接造双射容易得多。证明是构造性的（追踪元素在两个单射之间来回走，按“来源链”的形态分四类分配），不依赖选择公理。

坑：有单射 $A \to B$ 不等于 A 比 B 小

在有限集合里，“有单射但无满射”确实意味着更小。在无限集合里，$\mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 既是单射（$n \mapsto (n, 0)$）又有双射。所以“$|A| \le |B|$”**要用“存在单射”定义，而“$|A| < |B|$”要定义成“存在单射但不存在双射”**——不能靠“感觉少一些”。

9 不可数：康托的对角线

9.1 实数不可数

定理 9.1 (1874/1891). *$\mathbb{R}$ 不与 $\mathbb{N}$ 等势。*

对角线论证. 只需证 $(0,1)$ 不可数。反设 $(0,1) = \{x_1, x_2, \dots\}$，把每个 x_n 写成十进制小数（避免 $0.4999\cdots = 0.5000\cdots$ 的歧义，规定不用末尾全 9 的写法）：

$$x_n = 0.d_{n1}d_{n2}d_{n3}\cdots$$

构造 $y = 0.e_1e_2e_3\cdots$，其中

$$e_n = \begin{cases} 1, & d_{nn} \neq 1, \\ 2, & d_{nn} = 1. \end{cases}$$

则 $y \in (0,1)$，但 y 与每个 x_n 都在第 n 位不同，故 $y \notin \{x_1, x_2, \dots\}$。矛盾。 □

这个论证的力量在于它**不依赖任何具体假设**：只要你能把候选者排成一列，我就能造出一个不在列上的东西。它是一种“反枚举机器”。

旁注：对角线的真面目

它是同一个动作：**用系统自己的能力，造一个逃出系统的对象**。罗素悖论、哥德尔句、停机问题、塔斯基不可定义——全是它换了张皮。认出来一次，以后见到就能立刻认出来第二次。这就是“数学的母题”这种东西的用处。

9.2 康托定理：幂集总是更大

定理 9.2 (康托). *对任何集合 X，$|X| < |\mathcal{P}(X)|$。*

证明. 单射 $x \mapsto \{x\}$ 给出 $|X| \le |\mathcal{P}(X)|$。反设存在满射 $f : X \to \mathcal{P}(X)$，令 $D = \{x \in X \mid x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(X)$。由满射性，$D = f(x_0)$ 对某个 x_0 成立。问 $x_0 \in D$？若在，按 D 的定义须 $x_0 \notin f(x_0) = D$；若不在，则 $x_0 \notin f(x_0)$，按定义须 $x_0 \in D$。矛盾。 □

这条定理是全书的地基之一

它有三个直接后果：

(1) 不存在最大的基数——“无穷大”可以无限往上爬（第 15 章）；

(2)“所有集合的集合”不存在（定理 2.1 的另一种证法）；

(3) 实数比自然数“多”，而且不是多一点点：$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}|$。

旁注：一个都没造，却证了“多得是”

康托这一手很欠揍：他没写出任何一个超越数，却证明了它们比代数数多得多。十九世纪的数学家不喜欢这种证明，因为**拿不到手**。但这就是基数论证的威力：它不告诉你是哪一个，只告诉你有多少。——顺便，e 和 π 的超越性要等埃尔米特与林德曼，比这晚十几年。

9.3 超越数比代数数多

代数数（整系数多项式的根）是可数的：所有整系数多项式可数，每个多项式只有有限个根。而 $\mathbb{R}$ 不可数，故**超越数不可数**——康托 1874 年就是这样证明超越数存在的，一个具体的超越数都没造出来（e 与 π 的超越性要到 1873/1882 年才被埃尔米特与林德曼证出）。

这条证明当年为什么不讨人喜欢

因为它**只证存在不构造**。十九世纪的数学家习惯“给我一个具体的数”，而康托给的是一个计数论证。这种“非构造性存在证明”后来成了选择公理争议的源头之一（第 13 章）。

10 基数算术：$\infty + 10$ 的第一个答案

10.1 基数的定义

定义 10.1 (基数)**.** 集合 A 的**基数** $|A|$ 是它的等势类。在 AC 下，每个集合都与唯一的**初始序数**等势，于是可以**把基数等同于初始序数**：$|A|$ 就是与 A 等势的最小序数。

“初始序数”指不与任何更小序数等势的序数，也就是 $\aleph$ 家族的成员（第 12 章）。这个技术手段让“基数的比较”变成“序数的比较”，从而可以谈 $\aleph_0 < \aleph_1 < \cdots$。

旁注：三个运算的直觉

加 = 并排，乘 = 配对，幂 = 函数空间。前两个你用生活经验就能猜，第三个不行：κ^λ 数的是“从 λ 到 κ 的**所有函数**”，这个集合通常大得离谱——$2^{\aleph_0}$ 一步就跨到连续统。所以后面“加乘吸收、幂不吸收”这件事，一点都不神秘：它们在数不同的东西。

10.2 三种运算的定义

设 $\kappa = |A|$、$\lambda = |B|$，且 $A \cap B = \varnothing$：

$$\kappa + \lambda := |A \cup B|, \qquad \kappa \cdot \lambda := |A \times B|, \qquad \kappa^\lambda := \left|{}^{\lambda}\kappa\right|,$$

其中 ${}^{\lambda}\kappa$ 表示“从 λ 到 κ 的所有函数”的集合。（可以验证这三个定义与代表元的选取无关。）

旁注：这就是答案一，写法就在下面

考卷若问“$\aleph_0 + 10$ 等于多少”，别写散文。两行：定义 $f(b_i) = i$、$f(n) = n + 10$，验证它是双射，于是 $|\mathbb{N} \cup B| = \aleph_0$。数学卷子不吃“显然”“可以想象”，吃的是这个双射。

10.3 吸收律

定理 10.2. *设 κ, λ 是无限基数（AC 下）。则*

$$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda).$$

这条定理是“无穷大加十”的全部秘密。它说：**两个无穷基数相加或相乘，结果就是其中大的那个**。于是加、乘在无穷世界里**完全不产生新东西**。

$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ 的证明. $\mathbb{N}$ 分成偶数与奇数两个可数子集，各与 $\mathbb{N}$ 等势，故 $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$。具体双射：$f(2n) = n$，$f(2n+1) = n$。 □

$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ 的证明. 用第 8.2 节的斜线枚举（康托配对函数）。它给出 $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 的双射。 □

$\aleph_0 + 10 = \aleph_0$ 的证明. 设 $A = \mathbb{N}$、$B = \{b_0, \dots, b_9\}$ 且 $A \cap B = \varnothing$。定义 $f : A \cup B \to \mathbb{N}$：

$$f(b_i) = i \ (0 \le i \le 9), \qquad f(n) = n + 10 \ (n \in \mathbb{N}).$$

这是双射（前十个位置给了 B，其后把所有自然数往后挪十格，一个不漏也不重）。故 $|\mathbb{N} \cup B| = \aleph_0$。 □

答案一

$$\boxed{\aleph_0 + 10 = \aleph_0}$$

不但 $\aleph_0 + 10 = \aleph_0$，还有 $\aleph_0 + 10^{100} = \aleph_0$、$\aleph_0 \cdot 10 = \aleph_0$、$\aleph_0^{10} = \aleph_0$（有限次幂也不涨）。**在“有多少”这个意义上，往无穷大上加十，什么也没发生。**这个结论不是文字游戏，它有一条两行的证明（上面那条），而这条证明背后需要：双射的定义（第 3 章）、$\mathbb{N}$ 的存在（第 4 章）、基数的定义（本章）、以及“无限集合可以与真子集等势”这个事实。

运算	结果	说明
$\aleph_0 + 10$	$\aleph_0$	挪十格，还是可数
$\aleph_0 \cdot 10$	$\aleph_0$	十条可数队伍并起来仍可数
$\aleph_0^{10}$	$\aleph_0$	有限长的自然数序列仍可数
$10^{\aleph_0}$	$2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$	**这里跳了**：无限次幂不吸收
$2^{\aleph_0}$	$\mathfrak{c} > \aleph_0$	康托定理
$\mathfrak{c}^{\mathfrak{c}}$	$2^{\mathfrak{c}}$	再一次跳到更大的层级

坑：幂运算不遵守吸收律

$\kappa+\lambda$ 与 $\kappa\cdot\lambda$ 会被 max 吃掉，但 κ^{λ} 不会。$2^{\aleph_0}=\mathfrak{c}$ 严格大于 $\aleph_0$（康托定理）。“加十不变、取幂必涨”——这是无穷算术里最实用的一条经验。

旁注：故事很可爱，但别被它骗了

旅馆能挪，是因为它是**可数**的：每个房间都有编号，编号之间有后继，所以“全体往后挪一格”是个合法的双射。换成序数就没这么听话了——$\omega+1$ 那个“最后一个房间”，挪不动（第 11 章）。一句话：希尔伯特旅馆证明的是“$\aleph_0$ 加十不变”，不是“无穷大加十不变”。

10.4 希尔伯特旅馆

这个思想实验（希尔伯特 1924 年讲课时提出，后由伽莫夫写进科普）把上面的证明讲成故事：一家有无穷多个房间的旅馆住满了，来了一个新客人，让 1 号房搬到 2 号、2 号搬到 3 号……1 号就空出来了。来了十个人，全体往后挪十格。来了可数无穷个人，让 n 号搬到 $2n$ 号，奇数号房全空出来。

旅馆故事的正确读法

它不是在说“无穷大很神奇”，而是在说：**“全体往后挪”这个操作在无限集合上是合法的双射**。有限旅馆做不到，因为“最后一个房间”会撞墙；无限旅馆没有最后一个房间，所以永远挪得动。第 11 章会看到，一旦你引入“次序”，“挪动”就会出事：序数世界里 $\omega+1>\omega$。

11 序数：$\infty+10$ 的第二个答案

旁注：基数把次序全扔了

同一列火车，$1,2,3,\dots$ 和 $2,3,\dots,1$ 车厢数一样，但“1 排在最后”这件事**只有序数看得见**。所以“$\infty+10$”这句问话，真正含糊的地方不是“∞ 有多大”，而是“你说的加，是接在哪一头”。——这句是全书的核心，后面所有章节都在替它做注脚。

11.1 为什么“多少”不够

把 $\mathbb{N}$ 重新排队：$1,2,3,\dots,0$。这是同一个集合，同样可数，但“0 排在所有数后面”这件事，基数看不见。基数把次序**全部扔掉**了。

定义 11.1 (良序与序型)**.** 全序集 $(W,<)$ 叫**良序**，若每个非空子集有最小元。两个良序集**序同构**，若存在保序双射。序同构的类叫**序型**。

定理 11.2. *任何两个良序集，要么序同构，要么其中一个序同构于另一个的**真初始段**。于是良序集的序型**可以线性排序**——不像基数那样只能比大小，序型能比“长短”。*

11.2 冯·诺依曼序数

上一章我们用“所有更小的自然数”造出了自然数。把这个想法推到无限：

定义 11.3 (序数)**.** 集合 α 叫**序数**，若它是**传递的**（$x \in y \in \alpha \Rightarrow x \in \alpha$）且被 $\in$ 良序。等价说法：$\alpha = \{\,\beta \mid \beta < \alpha\,\}$，其中 $<$ 就是 $\in$。

于是：

$$0 = \varnothing, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0,1\}, \quad \ldots, \quad \omega = \{0,1,2,\ldots\}, \quad \omega+1 = \omega \cup \{\omega\}, \ \ldots$$

每个序数就是“比它小的所有序数”的集合，而 ω 是第一个无限序数。所有序数的总体记作 Ord，它是真类（布拉利—福蒂）。

11.3 序数算术：加法不交换

序数加法用超限递归定义（对第二个变元递归）：

$$\alpha + 0 = \alpha, \qquad \alpha + (\beta+1) = (\alpha+\beta)+1, \qquad \alpha + \lambda = \sup_{\beta<\lambda}(\alpha+\beta) \ \ (\lambda \text{ 极限序数}).$$

这个定义是“**在右边接上一段**”：$\alpha+\beta$ 的意思是“先排 α，再排 β”。

例 11.4 (关键对比)**.**

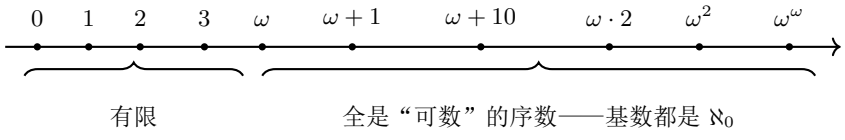
$$1 + \omega = \sup_{n<\omega}(1+n) = \omega, \qquad \omega + 1 = \omega \cup \{\omega\} > \omega.$$

同一个 ω，加在右边还是加在左边，结果完全不同。 $1+\omega=\omega$（在无穷队伍**前面**插一个人，队伍长度不变）；$\omega+1>\omega$（在无穷队伍**后面**加一个人，队伍变长了）。

答案二

$$\boxed{\omega + 10 > \omega}$$

而且 $\omega + 10 \neq 10 + \omega = \omega$。在序数世界里，“加十”是**真的**做了一件事：它把十个新位置接在了无穷队伍的**末尾**。序数算术**不交换**，这正是它与基数算术最重要的区别。



注意：这条轴上每个点作为**集合**都不同（$\omega+10 \neq \omega$），但作为**基数**全都相同（都是 $\aleph_0$）。这正是“基数看不见次序”的意思。

11.4 超限归纳与超限递归

定理 11.5 (超限归纳)**.** *设 P 是序数上的性质。若“对所有 $\beta<\alpha$ 有 $P(\beta)$”能推出 $P(\alpha)$，则 P 对一切序数成立。*

定理 11.6 (超限递归)**.** *给定规则 G，存在唯一的函数 $F : \mathrm{Ord} \to V$ 使 $F(\alpha) = G\big(F \restriction \alpha\big)$。*

这两条是“把数学归纳法推到无穷”的正规版本。理解它们的关键是：**序数是良序的，所以任何非空子集都有最小反例**。证明一个命题对所有序数成立，只需假设“有反例”，取最小反例 α，则所有 $\beta<\alpha$ 都成立，用归纳步骤推出 α 也成立，矛盾。

为什么这是“超限”而不是“无限步”

超限归纳**不是**“一步一步走无穷多步”。它是“取最小反例”——一个**有限长的论证**。这是它与“无限次操作”最根本的区别，也是它为什么在 ZFC 里合法。所有“无穷步之后”的直觉，都必须翻译成“最小反例”或“上确界”才严格。

11.5 乘、幂、康托标准形

序数乘法是“重复接上”：$\alpha\cdot\beta$ 表示把 α 接 β 次。$\omega\cdot 2=\omega+\omega$（两条无穷队伍接起来，仍是可数，但序型不同）。序数幂：α^{β} 由“β 次乘 α”递归定义，ω^{ω} 是可数序数里很大的一个。

定理 11.7 (康托标准形)**.** *每个 $\alpha>0$ 可唯一写成*

$$\alpha=\omega^{\beta_1}c_1+\omega^{\beta_2}c_2+\cdots+\omega^{\beta_k}c_k,$$

其中 $\beta_1>\beta_2>\cdots>\beta_k$ 是序数，c_i 是正整数。

这是序数的“十进制”——把任何序数写成 ω 的多项式。于是 $\omega+10=\omega^1\cdot 1+\omega^0\cdot 10$，$10+\omega=\omega^1\cdot 1$，一眼看出不等。

例 11.8 (ε_0)**.** 令 $\varepsilon_0=\sup\{\omega,\ \omega^{\omega},\ \omega^{\omega^{\omega}},\dots\}$。它是满足 $\omega^{\alpha}=\alpha$ 的最小序数，也是皮亚诺算术“够不着”的第一个序数（第 21.6 节）。

坑：$\aleph$ 与 ω 是两种东西

ω 是**序数**（一个集合，有内部结构），$\aleph_0$ 是**基数**（一个等势类，只关心大小）。作为集合，$\omega=\aleph_0$（同一个集合！）；作为角色，它们完全不同：$\omega+1\neq\omega$，而 $\aleph_0+1=\aleph_0$。**同一个对象，两套运算，两个答案**——这就是“$\infty+10$”让人晕头转向的根源。

12 阿列夫与贝特：把无穷排成队

旁注：一句话分工

$\aleph$ 管大小，ω 管排序。同一个集合 $\omega=\aleph_0$，两套运算，两个答案。写混不扣分，用错就完了：“$\aleph_0+1\neq\aleph_0$”**是错的**，“$\omega+1\neq\omega$”**才对**。考试里凡是出现“第几个”这种说法，一律是在谈序数。

12.1 两种符号，两种角色

	基数（$\aleph$ 家族）	序数（ω 家族）
回答的问题	有多少？	排到哪？
相等判据	存在双射	存在保序双射（更严）
加法	交换、吸收	不交换、不吸收
典型等式	$\aleph_0 + 10 = \aleph_0$	$\omega + 10 > \omega$
能不能比“长短”	只能比大小	可以比长短（良序）

旁注：后继基数是个“最小的大于”

κ^+ 就是“比 κ 大的基数里最小的那个”。它在 ZFC 里一定存在（哈特格斯定理保证），但你别指望能**算**出来：$\aleph_0$ 的后继是 $\aleph_1$，可 $\aleph_1$ 是不是连续统，这就问到 CH 了（第 14 章）。

12.2 $\aleph$ 的递归定义

用超限递归定义**阿列夫函数** $\alpha \mapsto \aleph_\alpha$：

$$\aleph_0 := \omega, \qquad \aleph_{\alpha+1} := \big(\aleph_\alpha\big)^+, \qquad \aleph_\lambda := \sup_{\beta<\lambda} \aleph_\beta \ \ (\lambda \text{ 极限序数}),$$

其中 κ^+ 表示**大于 κ 的最小基数**（叫后继基数）。

于是：

$$\aleph_0 = \omega, \quad \aleph_1 = \omega_1, \quad \aleph_2 = \omega_2, \ \ldots, \quad \aleph_\omega = \sup_n \aleph_n.$$

$\aleph_1$（常写 ω_1）就是**第一个不可数序数**：它自己可数吗？不可数。但它的一切真初始段都可数。这种“刚好跨过可数”的位置，是连续统问题的战场。

定理 12.1 (哈特格斯，1915)**.** *对任何集合 X，存在最小的序数 $\mathrm{H}(X)$ 不能单射进 X。于是**不用选择公理**也能保证“存在一个严格更大的基数”。*

这条定理很妙：它说明“基数能一直变大”不需要 AC；AC 需要的是“**每个**集合都能与某个 $\aleph$ 等势”。

12.3 贝特序列：2 的连乘

$$\beth_0 := \aleph_0, \qquad \beth_{\alpha+1} := 2^{\beth_\alpha}, \qquad \beth_\lambda := \sup_{\beta<\lambda} \beth_\beta.$$

即 $\beth_0 = \aleph_0$，$\beth_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$，$\beth_2 = 2^{\mathfrak{c}}$，……

$\aleph$ 家族是“**下一个基数**”，$\beth$ 家族是“**取幂集**”。两者何时重合，就是广义连续统假设：

$$\mathsf{GCH}: \quad \beth_\alpha = \aleph_\alpha \text{ 对一切 } \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad 2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1} \text{ 对一切 } \alpha.$$

普通 CH 是它在 $\alpha = 0$ 处的特例：$2^{\aleph_0} = \aleph_1$。

旁注：$\mathrm{cf}(\kappa)$ 的直觉

要用多少个“比 κ 小的东西”才顶得到 κ。可数无穷顶不动（$\mathrm{cf}(\aleph_0)=\aleph_0$，正则）；$\aleph_\omega$ 只要可数多个 $\aleph_n$ 就上去了（奇异）。这条区分不是摆设：它决定了哪些基数上能“自由地”设 2^κ（伊斯特定理，第 21 章）。

12.4 正则与奇异：基数的“内部结构”

定义 12.2 (共尾度)**.** 基数 κ 的**共尾度** $\mathrm{cf}(\kappa)$ 是最小的 λ，使得 κ 可以写成 λ 个 $<\kappa$ 的序数的上确界。若 $\mathrm{cf}(\kappa)=\kappa$，称 κ **正则**；否则称**奇异**。

- $\mathrm{cf}(\aleph_0)=\aleph_0$：可数无穷不能由有限多个有限数“顶上去”，它是正则的。
- $\mathrm{cf}(\aleph_\omega)=\aleph_0$：$\aleph_\omega=\sup_n \aleph_n$，被可数多个更小的基数顶上去，**奇异**。
- $\mathrm{cf}(\aleph_1)=\aleph_1$：后继基数总是正则的。

定理 12.3 (柯尼希)**.** *对任何无限基数 κ，$\mathrm{cf}(2^\kappa)>\kappa$。*

推论 12.4. $2^{\aleph_0}\neq\aleph_\omega$。

证明. 若 $2^{\aleph_0}=\aleph_\omega$，则 $\mathrm{cf}(2^{\aleph_0})=\mathrm{cf}(\aleph_\omega)=\aleph_0\le\aleph_0$，与柯尼希定理矛盾。 □

这条推论为什么值得单独记

它给出连续统大小**第一个非平凡限制**：$\mathfrak{c}$ 可以等于 $\aleph_1,\aleph_2,\aleph_3,\dots$，但**不能**等于 $\aleph_\omega$。也就是说，“$\mathfrak{c}$ 到底是第几个 $\aleph$”这个问题，不是完全自由的——集合论能证明一些边界，只是证不出确切值（第 14 章）。

12.5 序数与基数在你课程里的三次现身

这套 machinery 不只是集合论自娱自乐。三处你迟早会碰到：

(1) **波莱尔层级**。实变里把波莱尔集按构造复杂度编号：Σ^0_1 是开集，Σ^0_2 是可数个闭集的并……一直排到**可数序数**。层级不会在有限步停住，也不会在 ω 步停住，它沿 $\aleph_1$ 之前的序数一路往上。这是“序数当尺子用”的最标准例子。

(2) **超越基与超越次数**。$\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 的扩域，存在一个极大代数无关子集（超越基），它的基数叫超越次数。存在性靠佐恩引理，而计算它需要基数算术——两条线在这里合流。

(3) **证明论的序数**。一个形式系统的“强度”可以量化为一个序数：PA 的证明论序数是 ε_0（第 11.6 节），比它强的系统对应更大的序数。第 21.6 节的古德斯坦定理，本质就是“这个命题需要 ε_0 那么强的归纳”。

一个判断

凡是你看到“按复杂度分层”“取极大无关组”“某个系统有多强”这三种说法，背后站着的都是序数与基数。它们不是博物馆里的古董，是正在用的工具。

13 选择公理

旁注：争议只有一句话

AC 断言某物**存在**，却不告诉你怎么**拿到**。构造主义者骂的就是这个，巴拿赫—塔斯基是它的账单。你只要记住这一句，第 13 章剩下的都是细节。

13.1 它为什么“不显然”

有限情形下，从一堆非空集合里各取一个元素，是一步一步能做到的：第一个取完取第二个……第 n 个取完就结束。但**“无限多步之后”不是一个动作**。形式化地说：对 $|I| = n$ 作归纳只能得到“对每个有限的 n 都能取”，得不到“对无限的 I 能取”。这两件事在一阶逻辑里**不能互换**——量词的顺序在这里又一次咬人。

所以 AC 是一条**新公理**，它断言那些“同时取好”的选择函数存在，但不告诉你它长什么样。

旁注：佐恩四步，一个字都不换

取偏序集 → 验证每条链有上界（技术含量全在这一步）→ 得极大元 → 反证“若还能再加就矛盾”。第 17 章证“向量空间有基”、第 18 章证“极大理想存在”，都是这四步。所以看到“证明存在极大……”的题，先别想，先把偏序关系写出来。

13.2 等价形式一览

下面这些命题在 ZF 里**两两等价**（证明大多是教科书内容）：

形式	陈述
AC	任何非空集合族都有选择函数
良序定理	任何集合都能被良序化（策梅洛 1904）
佐恩引理	若非空偏序集的每条链都有上界，则它有极大元
图基引理	有限特征的集合族中，每个元素都含在一个极大元里
乘积非空	任何非空集合族的笛卡尔积非空
每个向量空间有基	含无限维情形（Blass 1984 证其与 AC 等价）
每个环有极大理想	从而每个非单位元含于某极大理想
吉洪诺夫定理	紧空间的任意乘积紧
每个集合有基数	每个集合都与某个初始序数等势

佐恩引理的用法模板

要证“存在一个具性质 P 的极大对象”：

(1) 取所有具性质 P 的对象，按“包含”排成偏序集；

(2) 验证**每条链都有上界**（这一步是全部技术含量所在）；

(3) 引用佐恩引理，得到极大元；

(4) 反证：若极大元不满足你要的更强性质，就还能再加一点，矛盾。

第 18 章证“极大理想存在”、第 17 章证“向量空间有基”，走的都是这四步。

旁注：巴拿赫—塔斯基不是“数学坏了”

那“有限多块”是**不可测集**，没有体积；“体积可加”这条性质只对可测集成立。所以它真正的教益不是“球能分身”，而是：**体积这个概念不能无条件推广到一切集合**。第 19 章还会再见到这张账单。

13.3 代价：那些“不该存在”的东西

AC 的推论里有一些让数学家非常不舒服：

- **维塔利（1905）**：存在勒贝格不可测的实数集。
- **巴拿赫—塔斯基（1924）**：把三维实心球分成有限多块，仅用旋转和平移就能重组出两个同样大小的球。
- **没有“所有集合都可测”的模型**（在 ZFC 内）；索洛维 1970 证明：ZF+ 依赖选择 + “所有集合勒贝格可测”是相容的——也就是说，**不可测集的存在性等价于某部分 AC**。
- **存在没有“好性质”的集合**：不可测、无巴拿赫极限、不能良序化得像样，等等。

坑：不要把巴拿赫—塔斯基当成“数学矛盾”

它不是矛盾，因为那“有限多块”是**不可测集**——没有体积。“体积可加”这条性质只对可测集成立，而分块本身就不是可测的。所以这条定理真正的教益是：**“体积”这个概念不能无条件地推广到一切集合**。

13.4 弱形式与“中间地带”

- AC：任意族都有选择函数（最强）。
- **DC**（依赖选择）：可数步的递归选择，够用来做大部分分析（如“存在不可测集”仍成立）。
- **CC**（可数选择）：可数族有选择函数——第 4.5 节“无限 $\Rightarrow$ 戴德金无限”需要它。
- **BPI**（布尔素理想定理）：比 AC 弱，严格强于 ZF；它等价于吉洪诺夫定理的“紧豪斯多夫空间”版本。

你可以记住的一句话

分析学几乎只需要 DC；代数学的“存在性定理”几乎都需要完整的 AC。所以在实变课上听说“不可测集”，在代数课上听说“极大理想存在”，它们其实是同一条公理在不同场景露头。

14 连续统假设

旁注：CH 的地位特殊

它不是“难题”，是“**公理没规定**”。所以以后看到“某数学家证明了连续统假设”这类新闻，第一句该问的是：**你在哪套公理系统里证的？**问完这句，新闻基本就自己解释清楚了。

14.1 希尔伯特第一问题

1900 年希尔伯特在巴黎提出 23 个问题，第一个就是：**实数集 $\mathbb{R}$ 的基数，是不是“最小的不可数基数”？**即

$$\mathsf{CH}: \quad 2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

直观地问：$\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{R}$ 之间，有没有一个“中间大小”的无穷？

康托自己花了多年想证明它，失败了。他 1883 年写道：“我信以为真，但还没证明。”这一悬就是六十三年。

14.2 哥德尔 1938：不能否证

哥德尔构造了**可构成宇宙** L：从 $\varnothing$ 出发，只允许“用一阶公式可定义”的方式一层层造集合（对比 V 允许**任意**子集）。L 比 V 窄得多，但它仍然满足全部 ZFC 公理。

定理 14.1 (哥德尔)**.** *在 L 中，GCH 成立。因此*

$$\text{若}\mathsf{ZFC}\text{ 相容，则}\mathsf{ZFC}+\mathsf{CH}\text{ 相容。}$$

也就是说：**你不可能用 ZFC 证明 CH 是假的**——因为 L 是一个反例模型。

14.3 科恩 1963：不能证明

科恩发明了**力迫法**（forcing）：从一个模型出发，“强行”加入新的实数，同时小心地保证 ZFC 公理不被破坏。用这个方法可以造出 $2^{\aleph_0}=\aleph_2$ 的模型，以及 $2^{\aleph_0}=\aleph_{17}$、$2^{\aleph_0}=\aleph_{\aleph_1}$ 等等（只要不违反柯尼希定理）。

定理 14.2 (科恩)**.**

$$\text{若}\mathsf{ZFC}\text{ 相容，则}\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{CH}\text{ 相容。}$$

定理 14.3 (独立性)**.** *若 ZFC 相容，则 CH 在 ZFC 中**不可判定**：既不证明，也不否证。*

科恩因此得了 1966 年的菲尔兹奖——这是唯一一次因集合论工作获此奖。

旁注：三个词，别再混

未解决是“不知道真假”；**不可判定**是“本系统里两头都证不出”；**元定理**是“关于可证性的定理”。最容易被忽略的是第三个：**“CH 独立”本身是能证明的**，它不是玄学，是硬结论。

14.4 “独立”到底是什么意思

独立性的正确图像

不要把“CH 不可判定”理解成“我们还没找到证明”。它的意思是：**存在两个 ZFC 的模型，一个里 CH 真，一个里 CH 假**。就像“第 5 条公理”在欧氏几何与双曲几何里真假不同——问题不在定理，而在**你选的那套公理**。

三个必须分清的概念：

概念	含义	例子
未解决	还不知道真假	黎曼猜想、$\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$
不可判定	在本系统中既不能证也不能否	CH 之于 ZFC、哥德尔句之于 PA
元定理	关于“可证性”的定理	“CH 独立”本身是 ZFC 的定理

注意最后一行：**“CH 独立于 ZFC”这句话本身，是可以被证明的数学定理**（在 ZFC 里，通过哥德尔与科恩的构造）。所以“独立性”不是虚无主义，它是硬结论。

14.5 后来怎么了

- **马丁公理**（MA）：CH 的一个**弱化**——CH 蕴含 MA，而 $\mathrm{MA} + \neg\mathrm{CH}$ 也相容。它断言某些力迫不会破坏基数关系，在分析、拓扑里有很多应用，且与 $\mathfrak{c} > \aleph_1$ 相容。
- **力迫公理**（PFA）：更强的版本，蕴含 $\mathfrak{c} = \aleph_2$。
- **大基数**：武丁基数等给出**一致性强度**的层级，但**不决定** CH——大基数与 CH 在力迫下都“不敏感”，这是当代集合论的核心现象。
- **伊斯特定理**（1970）：正则基数上的 2^κ 可以相当自由地取值（只受柯尼希型限制），所以“连续统函数”远比一个 CH 复杂。

旁注：这一节你可以安全地“忘掉”

分析的每一条定理都不依赖 CH。但你要知道它存在——否则哪天看到“某定理独立于 ZFC”，会以为天塌了。真实情况是：那只是说，你手上这套公理没管到它，而没管到的角落本来就有很多。

14.6 对非集合论者意味着什么

你可以安全地忘掉 CH

你在数学分析、实变、泛函里用的**每一条定理**，都不依赖 CH 的真假。这些定理要么在 ZFC 里可证（因此在所有模型中成立），要么只需要 DC。CH 只在**描述集合论**（如“每个不可数解析集是否含完美子集”）、部分拓扑与测度论问题里才显形。

15 无穷之上

15.1 康托悖论的正确读法

“没有最大的基数”不是缺陷，而是**结构**：$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \cdots$ 可以沿 Ord 一直往上，$\aleph$ 函数的定义域是全体序数（一个真类）。

于是可以问：某些基数是否“大到无法从下面到达”？这就进入大基数。

旁注：大基数不是“更大的数”

它是“更强的假设”。它们的作用是标定**一致性强度**：假设存在可测基数，就能推出 ZFC 相容；反过来推不动。所以那张表更像“公理等级表”，不是“数的大小表”。别拿它跟 $\aleph$ 层级对着看，会乱。

15.2 大基数阶梯

名称	直观含义
不可达基数 κ	不可数、正则、且对取幂封闭（$\lambda < \kappa \Rightarrow 2^\lambda < \kappa$）——它“看起来像”$V$ 本身，是一个自足的宇宙
马洛基数	其下的不可达基数构成驻集（stationary）
可测基数	上面存在 κ-可加的非平凡二值测度（等价于存在嵌入）
强紧基数	满足更强的反射性质
武丁基数	当前大基数纲领的主力，强度极高
超紧基数	比武丁更强

这些基数的存在性在 ZFC 里不可证（否则就与“V 是最小的”矛盾）。它们的作用是标定**一致性强度**：若“存在可测基数”相容，则 ZFC 相容，但反过来不成立。于是数学命题可以按“需要多强的大基数”排成一个层级——这是当代集合论最活跃的方向。

反射原理

大基数的一个统一主题是**反射**：V_κ（κ 不可达）满足全部 ZFC 公理，即**宇宙的一小块已经是整个宇宙的模型**。莱维—蒙塔古反射定理说：任何有限条公理都已在某个 V_α 中成立。“真理会往下反射”——这是大基数纲领的哲学基础。

15.3 大基数在代数几何里的一次“客串”

格罗滕迪克在 SGA4 里引入**宇宙**（universe）：一个满足 ZFC 全部公理、对取幂集与“小于它的族”封闭的集合。一个宇宙恰好就是一个**不可达基数**的层 V_κ。

于是代数几何里那些“在足够大的宇宙里工作”的话，翻译过来就是：**“假设存在不可达基数”**。这不是修辞——它是这套理论真正用掉的一致性强度。绝大多数定理可以在 ZFC 内重写而不提宇宙，但“宇宙”这个说法让陈述干净得多。

为什么这条值得知道

它示范了本书第 21 章那张“命题地位分级表”的实际用处：当你读到一句“假设存在一个宇宙”，你立刻知道**这是一次公理选择，不是一次技术性假设**。

15.4 多宇宙观

Hamkins（就是引子里那条推文的作者）主张**集合论多宇宙观**：不存在唯一的“真实宇宙”V，而是存在许多同样合法的集合论宇宙，它们通过力迫互相连接。CH 在不同宇宙里真假不同，所以问“CH 到底真不真”就像问“哪个坐标系是绝对的”。

这不是相对主义：多宇宙观本身是一个精确的数学立场，它预测“任何可被力迫改变的命题都不该有唯一答案”，并由此提出一批可检验的猜想。

旁注：三条路的对照，一句话一条

基数路：$\aleph_0 + 10 = \aleph_0$，你得到“没变”。序数路：$\omega + 10 > \omega$，你得到“变长了”。超实数路：$\omega + 10 > \omega$，你得到“变大了，而且还能继续做加减乘除”。三条都对。所以那道题真正的答案是一句反问：**你说的 ∞，是用来数个数，还是用来排队？**

15.5 第三种答案：超实数里的 ω

最后回到那个孩子的问题。还有一条路：**把无穷大做成一个真正的数**。

在 $\mathbb{N}$ 上取一个**非主超滤** $\mathcal{U}$（它的存在需要 AC 的弱形式），定义

$$^*\mathbb{R} := \mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\sim, \qquad (x_n) \sim (y_n) \iff \{\, n \mid x_n = y_n \,\} \in \mathcal{U}.$$

直观上，一个超实数就是一列实数“几乎处处”的行为。于是

$$\omega := [(1, 2, 3, 4, \dots)], \qquad \varepsilon := [(1, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{3}, \dots)]$$

满足：ω 比任何标准自然数都大，ε 比任何正实数都小，且 $\varepsilon = 1/\omega$。

定理 15.1 (传递原理)**.** 任何一阶命题对 $\mathbb{R}$ 成立，当且仅当对 $^*\mathbb{R}$ 成立。特别地，$^*\mathbb{R}$ 是一个**有序域**——加、减、乘、除全部照常，序也照常。

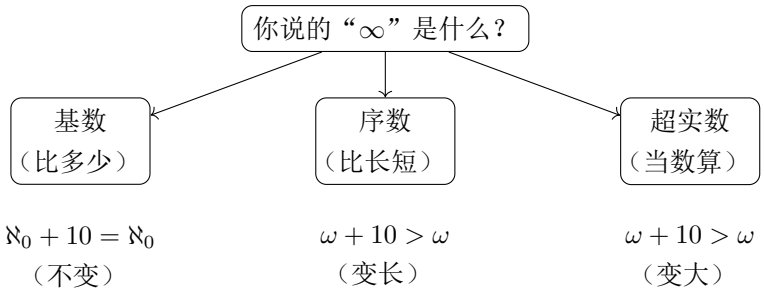
答案三

$$\omega + 10 > \omega, \quad \text{且 } \omega + 10 \text{ 仍然是一个“数”}$$

在 $^*\mathbb{R}$ 里，加十是合法的域运算，而且真的变大了：$\omega + 10 - \omega = 10 > 0$。代价是：$^*\mathbb{R}$ 不再是“完备”的（它不满足确界原理），而且它里面的元素绝大多数不能用有限语言描述。

15.6 三种答案的总表与决策树

你在问	对象	$\infty + 10$	依据	代价
有多少	基数 $\aleph_0$	$= \aleph_0$	吸收律（定理 10.2）	看不见次序
排到哪	序数 ω	$> \omega$	序数加法不交换	不能当“大小”用
当数算	$^*\mathbb{R}$ 的 ω	$> \omega$	传递原理	放弃完备性



如果孩子追问“那到底等于多少”

正确答案是：**“要看你说的无穷大是拿来数个数，还是拿来排顺序。”**这句话五岁能听懂，五十岁也未必想得到——它是康托之后数学最重要的观念转变之一：**“大小”与“次序”是两件事，可以分开研究。**

第四编　与大学数学专业课程的关系

前面三编是从空集往上盖楼。这一编换个方向：**从本科阶段的课程往下挖**，看看每门课的地基踩在哪几条公理上。读法上，这一编可以跳着看——哪门课在考试周，就先读那一章。

16　数学分析：地基上的第一层

16.1　ε-δ 是一场博弈

极限的定义

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \left(0 < |x-a| < \delta \to |f(x) - L| < \varepsilon\right)$$

读成一场**两个人轮流出手的游戏**：

- 对手出 $\varepsilon > 0$（“我能逼到多近”）；
- 你出 $\delta > 0$（“那我就守到多近”）；
- 对手再挑一个 x（只能挑在你给的 δ 圈内）；
- 检查 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 是否成立。你赢 $\iff$ 无论对手怎么出，你都能接住。

“δ 依赖 ε”就是“你后手”。而**一致连续**要求你**先手**：一个 δ 通吃所有 a。这个“谁先出”的差别，在集合论上就是 $\forall\varepsilon\exists\delta$ 与 $\exists\delta\forall\varepsilon$ 的差别——第 1.4 节那个量词顺序，在这里变成了整个分析学的分水岭。

把这条想通，能省掉一半的证明纠结

所有“一致”性质（一致连续、一致收敛、等度连续）都是**把某个 $\exists$ 提到 $\forall$ 前面**。所有“逐点”性质都是 $\exists$ 留在里面。证明不一致时，你只需要构造一个“对手必胜”的序列——这就是反例的标准造法。

旁注：谁先手，这就是全部

δ 依赖 ε 就是**后手**；一个 δ 通吃所有 x 就是**先手**。所有“一致”性质都是把 $\exists$ 提到 $\forall$ 前面。推论：要证“不一致”，你只需要构造一个对手必胜的序列——这就是反例的标准造法。

16.2　完备性撑起了什么

第 6.4 节列了七张等价的脸。它们撑起的东西：

定理	用到哪张脸	为什么非它不可
中间值定理	(C1) 确界	要“取上确界”这个动作
最值定理	(C4) 有限覆盖	紧致性，否则连续函数可以无界
柯西准则	(C6)	判收敛不用先知极限
泰勒定理余项	(C2) 单调有界	积分型余项要单调性
一致收敛的极限	(C6) + 完备	函数列极限要“落回空间里”

坑：$\mathbb{Q}$ 上这些定理全崩

在 $\mathbb{Q}$ 里，“$x^2 = 2$ 有解”是假的，“连续函数取到中间值”也是假的。**分析学的每一条漂亮定理，都在为“$\mathbb{R}$ 把洞补上了”这件事付利息。**所以你习题里那些“证明某方程有解”的题，本质都是“找上确界”。

旁注：这七张脸在考试里怎么用

主力是确界、单调有界、闭区间套。判据：题目里出现“任意分割”“任意开覆盖”这种**全称量词**，八成要上有限覆盖；出现“存在一个收敛子列”，那是聚点原理。看到“证明某方程有解”这种题，先把问题化成“某个集合有上确界”。

16.3 无穷小不是数（在 $\mathbb{R}$ 里）

十七世纪的牛顿、莱布尼茨用“无穷小”dx 算微积分，被贝克莱主教嘲笑为“消逝量的鬼魂”。十九世纪柯西与魏尔斯特拉斯把它改写成 ε-δ，才让微积分严格化。代价是：**在 $\mathbb{R}$ 里，不存在非零的无穷小**。

定理 16.1 (阿基米德性质)**.** *对任何实数 $x > 0$，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $nx > 1$。于是不存在“比所有 $1/n$ 都小的正数”。*

所以“dx 是无穷小”在标准分析里只能是一种**说法**，不能是一个对象。但第 15.5 节的超实数把 dx 做成了真正的数——这就是**非标准分析**（鲁滨逊 1960）。它证明了：莱布尼茨的直觉不是错的，只是需要一个更大的数系来安放。

旁注：贝克莱骂了两百年，二十世纪才还嘴

“消逝量的鬼魂”——这是主教当年嘲笑 dx 的原话。鲁滨逊 1960 年给它上了户口，只不过户口不在 $\mathbb{R}$，在 ${}^*\mathbb{R}$。所以你那本数分书里“dx 只是记号”这句话是有历史原因的，不是老师偷懒。

16.4 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^n$，到无穷维

多元分析里最硬的两条定理（隐函数、反函数）的内核其实是**压缩映射原理**：

定理 16.2 (巴拿赫压缩映射)**.** *完备度量空间上的压缩映射有唯一不动点。*

它的证明只有三行（迭代、柯西、取极限），但它要求的正是**完备性**——回到第七张脸。到了泛函分析，这套东西变成“L^p 是完备的”，而 L^p 的完备性又是“柯西列取极限”在函数空间里的重演。

数学分析真正假设了什么

一句话：$\mathbb{R}$ **是一个完备有序域**（第 6 章，在 ZFC 里可构造），外加**依赖选择** DC（做可数次的递归取极限）。其余全部是逻辑推导。你在数分课上学的一切，都没有用到 AC 的完整力量。

17 线性代数：选择公理的影子

17.1 向量空间 = 集合 + 运算 + 八条公理

一个 $\mathbb{F}$-向量空间就是一个集合 V，配两个映射 $+ : V \times V \to V$ 与 $\cdot : \mathbb{F} \times V \to V$，满足八条公理。从这个定义看，**它完全是集合论的对象**——第 3 章的“函数”、第 5 章的“域”，拼起来就是它。

旁注：线代整门课就是这个式子

集合 + 两个映射 + 八条公理。你在数分里学的“函数”就是那个映射，“域”就是第 5 章那个 $\mathbb{F}$。所以线代不难，它只是把“结构”这个词具体化了一次——难的是你以前没见过这种写法。

17.2 基与维数：有限情形靠消去，无限情形靠佐恩

有限维时，“基存在”可以用“取极大线性无关组”证，本质是**有限步**的贪心。无限维时，贪心走不完，必须换成佐恩引理：

定理 17.1. *每个向量空间都有基（Hamel 基）。*

思路. 取所有线性无关子集，按包含排成偏序。任取一条链，其并仍线性无关（因为线性无关是“有限条件”：任取并中有限个向量，它们已经在链的某一层里，故无关）。于是每条链有上界。由佐恩引理得极大线性无关组，它就是基。 □

定理 17.2 (Blass 1984)**.** *“每个向量空间都有基”与 AC 等价（在 ZF 上）。*

这条定理的分量

它说明：线性代数教科书里那句“取一组基”，在无限维情形下**是一次完整的 AC 使用**。$\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{Q}$-向量空间的 Hamel 基存在，但你写不出任何一个元素——这就是“存在但不构造”的典型样子。

17.3 有限维为什么可以“算”

有限维里，所有东西都能写成矩阵：基的选择给出一组坐标，线性映射变成矩阵，维数变成秩。无限维里，“每个向量都是有限个基向量的线性组合”这一条仍然成立（这是基的定义），但**你无法把整个空间用可数个坐标描述**——这就逼出了“拓扑向量空间”“巴拿赫空间”“希尔伯特空间”这些加了拓扑的结构。**分析里的“基”是另一回事**（Schauder 基、正交基），它是“逼近”意义下的，不需要 AC。

18 代数学 I：结构的语言

旁注：无限维的“取一组基”是在花 AC

有限维取极大无关组是贪心，走几步就停；无限维贪心走不完，必须换佐恩引理。而且这不是技术选择：**“每个向量空间有基”与 AC 等价**（Blass）。所以那句轻飘飘的“取一组基”，在无限维里是一次完整的公理消费。

18.1 群、环、域是同一个模板

结构	集合 + 运算	公理要点
群	$(G,\cdot)$	结合、单位元、逆元
环	$(R,+,\cdot)$	加法成群、乘法半群、分配律
域	$(F,+,\cdot)$	环 + 非零元乘法成群（交换）
模	$(M,+,\cdot)$ over R	像向量空间，但“标量”来自环不是域

抽象代数的“抽象”到底删掉了什么

它删掉了**元素长什么样**，只保留**运算的规则**。于是“$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的加法群”与“n 次单位根的乘法群”可以是同一个群——因为它们满足同一张乘法表。这正是第 3 章的“同构”概念第一次大发神威：**同构的结构不可区分**。

旁注：抽象代数删掉的是什么

删掉的是“元素长什么样”，留下的是“运算的规则”。于是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的加法群与 n 次单位根群可以是**同一个群**——它们满足同一张乘法表。理解这一句，整门课就顺了；不理解，你就只能背定义。

18.2 同态基本定理 = 第 3 章的老动作

定理 18.1 (群同态基本定理)**.** *设 $\varphi: G \to H$ 是群同态，则 $G/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$。*

它的内容是：**核给出一个等价关系（“差一个核元素”），商掉它，像就露出来了**。这与第 5 章“整数是自然数对的等价类”是同一个动作：**等价关系 + 与运算相容 = 商结构**。

坑：商之前必须验证“相容”

不是随便什么等价关系都能商。要求 $a \sim b \Rightarrow ac \sim bc$ 且 $ca \sim cb$，否则商集上的运算不是 well-defined。群论里这对应“正规子群”，环论里对应“理想”，线性代数里对应“子空间”。三个名字，同一个要求。

旁注：商之前必须验证相容

不是随便什么等价关系都能商。要求 $a \sim b \Rightarrow ac \sim bc$，否则商集上的运算根本不是良定义。群论里这条件叫**正规子群**，环论里叫**理想**，线代里叫**子空间**。三个名字，同一个要求——这题期末很爱考。

18.3 极大理想：又一次佐恩

定理 18.2. *每个非零环（含单位元）都有极大理想。*

证明：取所有真理想，按包含排偏序，链的并仍是真理想（因为 1 不在并里），佐恩引理给极大元。把“真理想”换成“极大理想”，立即得到 $R/\mathfrak{m}$ 是域。

为什么代数学离不开 AC

“存在一个极大对象”这类断言，在有限世界里可以逐个试；在无限世界里只能靠佐恩引理，而佐恩引理等价于 AC（第 13 章）。所以**代数里每一个“存在极大……”的定理，都是一次 AC 的消费**。

18.4 伽罗瓦理论：一句话版本

“域扩张的中间域”与“伽罗瓦群的子群”之间有一个反序的一一对应。它的意义是：**把“解方程”这件代数的事，翻译成“看对称性”这件事**。五次以上方程没有根式解，翻译过来就是“A_5 不可解”——一个纯群论命题。这是“结构”视角最漂亮的一次胜利。

19 实变函数：为什么要重新定义积分

旁注：伽罗瓦一句话

把“解方程”翻译成“看对称性”，于是“五次以上没有根式解”变成“A_5 不可解”——一个纯群论命题。这是“结构”视角最漂亮的一次胜利，也是抽代后半学期的全部动机。记不住证明没关系，记住**它在翻译什么**就行。

19.1 黎曼积分的三个缺陷

(1) **太挑函数**：狄利克雷函数（有理点取 1，其余取 0）不可黎曼积。

(2) **极限不封闭**：可积函数列逐点收敛的极限可以不可积。

(3) **换序太难**：积分与极限交换需要一致收敛这种强条件。

勒贝格的方案：**不按定义域切，按值域切**。于是需要先定义“长度”对**什么样的集合**有意义——这就是测度论。

19.2 三件套：σ-代数、可测函数、测度

- **σ-代数** $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$：含 X，对补与**可数并**封闭。（要求可数而不是任意，是因为测度的可加性只能做到可数。）
- **可测函数**：$f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ 对每个开集 B 成立——即“原像把可测集拉回可测集”。这与拓扑里“连续 = 开集的原像是开集”是同一个模板（第 20 章）。
- **测度** $\mu : \mathcal{F} \to [0, \infty]$：$\mu(\varnothing) = 0$，**可数可加**。

三大收敛定理的地基是什么

法图引理、单调收敛、控制收敛——三条定理全部只用一件事：**测度的可数可加性**。而可数可加性之所以被选为公理，是因为“可数”正是 ZFC 里能做归纳的那个无穷（第 4 章 ω）。换句话说：**实变的公理形状，是被 ω 的形状决定的。**

旁注：为什么偏偏是“可数”并

因为测度的可加性只能做到可数，而“可数”正是 ZFC 里唯一能做归纳的那个无穷（ω，第 4 章）。换句话说：**实变公理的形状，是被 ω 的形状决定的**。这条你要是想通了，会觉得整门课的设计都是有道理的，不是老师随手定的。

19.3 不可测集：AC 在实变里露头

维塔利构造：在 $[0,1]$ 上按 $x - y \in \mathbb{Q}$ 分成等价类，用 AC 从每类取一个代表元，得到集合 V。若 V 可测，用有理平移的可数多份覆盖 $[0,1]$ 再放大，会逼出 $0 < \mu(V) \leq 0$ 之类的矛盾。故 V 不可测。

这门课最“哲学”的一问

“为什么有些集合不能测长度？”
答案：**因为“长度”这个概念要求可数可加，而 AC 允许你造出太“碎”的集合**。索洛维定理说：如果放弃 AC（只留 DC），可以做到“所有集合都可测”。所以不可测集不是数学的缺陷，是 AC 的**代价收据**。

19.4 L^p 空间：完备化的又一次登场

L^p 的定义本身就要先商掉“几乎处处相等”（一个等价关系！），再用“柯西列取极限”证明它完备（第 6 章的柯西构造，换了个载体）。**实变函数整门课，就是第 5、6 章那三个动作在函数空间里的重演。**

20 拓扑、复变、常微分方程：各自假设了什么

旁注：这张收据请收好

维塔利那一手：用 AC 从每个“差为有理数”的等价类里取一个代表元，拼出不可测集。索洛维说：放弃 AC 只留 DC，就能让**所有**集合都可测。所以不可测集不是数学的缺陷，是 AC 的**收据**——你花了它，它就要你签个字。

20.1 拓扑学：把“距离”删掉

开集公理只要求：$\varnothing$ 与 X 是开集；任意并是开集；有限交是开集。于是“连续”变成“开集的原像是开集”，“紧致”变成“每个开覆盖有有限子覆盖”，“连通”变成“不能分成两个不交开集”。

拓扑与分析的关系

分析里的每个概念，去掉 ε-δ 之后剩下的“骨架”就是拓扑。$\mathbb{R}^n$ 上的紧致 $=$ 有界闭（海涅—博雷尔），这是一条**度量**定理；在一般拓扑空间里它不成立，所以“紧致”必须重新定义。**你学的每一条“在 $\mathbb{R}^n$ 上成立”的定理，都该问一句：去掉距离还成立吗？**

旁注：问一句“去掉距离还成立吗”

$\mathbb{R}^n$ 上“紧致 $=$ 有界闭”是**度量**定理，一般拓扑空间里不成立。所以你学的每一条“在 $\mathbb{R}^n$ 上成立”的结论，都值得问这一句。这一问，就是拓扑学的全部动机——它不是把简单的东西变难，是把“到底靠什么成立”问清楚。

20.2 复变函数：刚性的来源

$\mathbb{C}$ 比 $\mathbb{R}^2$ 多的东西是**乘法**（从而有“复可微”）。复可微比实可微强得多：它要求**两个偏导满足柯西—黎曼方程**，于是**一次可微就自动无穷次可微**，且能展开成幂级数。

复变三大刚性定理的“地基”

刘维尔定理（有界整函数必为常数）、最大模原理、唯一性定理——它们全部来自**柯西积分公式**，而柯西积分公式来自 $\mathbb{C}$ **的完备性 $+$ 道路积分**。换句话说：**复变的刚性，是“$\mathbb{R}^2$ 完备”加“多一个乘法”的产物**。一个拓扑条件，一个代数条件，缺一不可。

旁注：复变为什么这么“硬”

实可微只要求一个极限存在；复可微要求两个偏导满足柯西—黎曼，等于把两个方向绑在一起。绑住之后，一次可微自动无穷次可微——这就是复变所有刚性定理的源头。一句话：**条件更严，所以结论更强**。你在实变里习惯的“处处是反例”，到这里会突然消失。

20.3 常微分方程：存在唯一性定理的三块砖

定理 20.1 (皮卡—林德勒夫). *若 $f(t,y)$ 连续且对 y 满足李普希茨条件，则初值问题 $y' = f(t,y),\ y(t_0)=y_0$ 在局部有唯一解。*

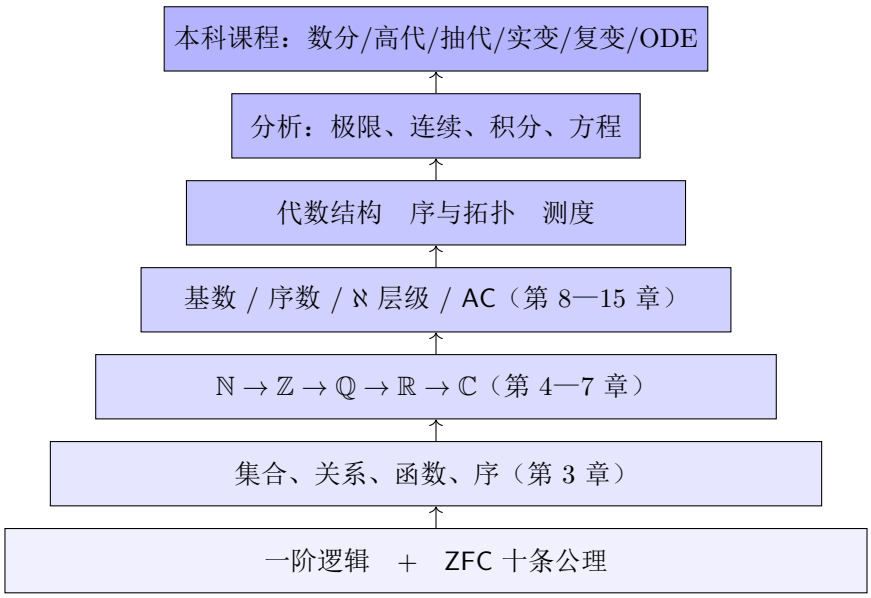
证明思路：把微分方程改写成积分方程 $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s,y(s))\,ds$，在某个函数空间上定义一个映射 T，证明 T 是压缩映射，用巴拿赫不动点定理。

三块砖：**完备度量空间**（第 6 章）、**压缩映射**（第 16 章）、**李普希茨条件**（保证压缩）。缺一块，解可能不存在或不唯一。

旁注：背三块砖，比背定理陈述有用

完备度量空间 + 压缩映射 + 李普希茨条件。缺一块，解可能不存在或不唯一。考 ODE 时如果只会背“皮卡—林德洛夫定理”，遇到“为什么这里要李普希茨”就答不上；记住这三块砖，题目一变你也知道缺的是哪块。

20.4 一张“数学大厦”图



旁注：这张图有两个读法

从下往上看是“建造”：一层依赖一层，谁也不能悬空。从上往下看是“追责”：你这门课如果出问题，往下追几层就能追到公理。考试周你只需要知道一件事：**你这门课站在第几层，它脚下那层是谁。**

20.5 课程 ↔ 公理对照表

课程	真正依赖的地基	用到的“强”公理
数学分析	$\mathbb{R}$ 完备有序域	仅 DC
高等代数 / 线性代数	域、模、双线性型	无限维基 $\Rightarrow$ AC
代数学 I	群环域、同态定理	极大理想 $\Rightarrow$ AC
实变函数	σ-代数、测度、L^p	不可测集 $\Rightarrow$ AC（部分）
复变函数	$\mathbb{C}$ 完备 + 代数闭	仅 DC
常微分方程	完备度量空间 + 压缩映射	仅 DC
拓扑学	开集公理	吉洪诺夫 $\Rightarrow$ AC
概率论	测度空间 + 独立性	仅 DC（可数可加）

这张表的用法

考试周里你不需要它。但当你某天觉得“这门课和那门课好像是同一件事”时，回来查这张表——**你会发现它们共享的是同一条公理，而不是同一个技巧。**这就是“理清概念脉络”的实际操作方式。

第五编　补遗：容易漏掉但分量很重的定理

这一编是工具箱。每条只给“说了什么、为什么重要、坑在哪”，不给完整证明。它们散落在各门课之间，教材要么放在附录，要么根本不提。

21　补遗定理

21.1　康托—伯恩斯坦（第 8.3 节）

说了什么：两个方向各有一个单射，就有双射。**为什么重要**：把“证明等势”降级成“造两个单射”，几乎所有基数等式的证明第一步都用它。**坑**：证明是**构造性**的但要分四类追踪“来源链”，初学者常在这里绕晕；不依赖 AC。

21.2　柯尼希定理（第 12.4 节）

说了什么：对任何无限基数族 $\{\kappa_i\}$、$\{\lambda_i\}$，若 $\kappa_i < \lambda_i$ 对一切 i 成立，则 $\sum_i \kappa_i < \prod_i \lambda_i$。**特例**：$\mathrm{cf}(2^\kappa) > \kappa$，从而 $\mathfrak{c} \neq \aleph_\omega$。**为什么重要**：它给基数算术唯一的“严格不等式”来源——加、乘会被吸收，只有幂与无穷乘积不吸收。

旁注：唯一能造“严格大于”的工具

加、乘都被 max 吸收，只有幂和无穷乘积能挤出大小。所以基数算术里所有“严格 $>$”的结论，八成都能追到柯尼希。$\mathfrak{c} \neq \aleph_\omega$ 就是这么来的。

21.3　勒文海姆—斯科尔姆定理与斯科尔姆悖论

定理 21.1 (下行). *若一阶理论有无限模型，则它有**可数**模型。*

定理 21.2 (斯科尔姆悖论). *ZFC 有一个可数模型 M。在 M 内部，“$\mathbb{R}$ 不可数”这个命题为真；但从外部看，M 里的“实数”全体只是可数多个。*

怎么不矛盾：M 里说的“不可数”是指“M 内不存在双射到 ω”。那个双射在真实世界里存在，只是**不在 M 里**。**教训**：“可数”“不可数”是相对于模型的概念，不是绝对属性。这与 CH 的独立性是同一件事的两面。

旁注：斯科尔姆悖论不是矛盾，是“视角差”

模型里说的“不可数”，是“相对于这个模型不可数”。外部能看见那个双射，只是**双射不在模型里**。所以可数、不可数从来不是绝对属性——这与 CH 的独立性是同一件事的两面。第一遍读会晕，第二遍读会笑，第三遍你就拿它去唬别人了。

21.4 塔斯基不可定义定理

说了什么：一阶算术的真谓词不可能在该语言内定义。即不存在公式 $\mathrm{Tr}(x)$ 使得对每个句子 φ 有 $\mathbb{N} \models \mathrm{Tr}(\ulcorner\varphi\urcorner) \leftrightarrow \varphi$。**为什么重要**：它是哥德尔不完备定理的“语义版”，证明只用对角线——和第 9 章那个对角线是同一个动作。**坑**：它**不**说“真”不存在，只说“真”不能在该系统内部被表达。元语言里当然可以谈真。

21.5 哥德尔的两条不完备定理（第 1.3 节）

定理 21.3 (第一). *任何足够强、可递归公理化、相容的理论都有不可判定命题。*

定理 21.4 (第二). *这样的理论不能证明自身的相容性。*

推论：ZFC 不能证明 $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$；若它能证，就与第二定理矛盾（假设它相容）。**实践含义**：所有“ZFC 相容”的断言都是**假设**，我们只有“至今没矛盾”这个经验证据。**坑**：有人据此说“数学不可靠”，这是把“不能自证”误读成“不可信”。一台机器不能自己校准，不等于它一定不准——它只是需要外部参照。

21.6 古德斯坦定理

说了什么：古德斯坦序列（用“继承进制”构造的整数列）对每个初值都最终归零。**分量**：这个命题**在皮亚诺算术 PA 里不可证**，但在 ZFC 里可证；证明用到 ε_0 上的超限归纳（第 11.6 节）。**为什么重要**：它是“一个关于自然数的、初等的命题，却需要无穷的工具”的第一个自然例子。**坑**：这不是“PA 太弱所以不算数”——它说明**归纳法的强度本身是一个可量化的东西**。

21.7 巴黎—哈灵顿定理

说了什么：拉姆齐定理的一个有限版本（加强的有限拉姆齐定理）在 PA 中不可证。**为什么重要**：与古德斯坦并列，是“组合数学里自然出现的 PA 不可证命题”的标准例子。它说明不完备性不只出现在“自指”这种人造句子里，也出现在正常数学里。

21.8 停机问题 = 对角线

说了什么：不存在算法能判定任意程序是否停机。**与本书的关系**：它的证明是标准的对角线——假设有判定器 H，构造“若 $H(P,P)$ 说停就永不停，说不停就立刻停”的程序 P，喂给自己，矛盾。**为什么放在这里**：因为它是康托对角线、罗素悖论、哥德尔句的**同一个动作**：“用系统自己的能力造一个逃出系统的对象”。这一个动作，撑起了二十世纪三个不同的不可能性定理。

旁注：塔斯基、哥德尔、停机，是同一个动作

三个定理长得像三件事，其实都是：**用系统自己的能力，造一个逃出系统的对象**。罗素悖论是它第一次露面，康托对角线是它的祖宗。认出来之后你会发现，二十世纪的不可能定理几乎是同一条定理的方言版本。

21.9 布尔素理想定理（BPI）的位置

说了什么：每个布尔代数都有素理想（等价于每个布尔代数都有极大理想）。**强度：**ZF $<$ BPI $<$ AC，两个箭头都严格。**为什么重要：**它是“比 AC 弱但比 ZF 强”的少数几个**有自然数学内容**的中间命题之一，也是“紧豪斯多夫空间的乘积紧”（吉洪诺夫定理的弱版）的等价形式。**坑：**很多人以为“吉洪诺夫定理 $=$ AC”，其实是完整版等价，紧豪斯多夫版 $=$ BPI。差别在“任意乘积”还是“紧豪斯多夫乘积”。

21.10 苏斯林问题与马丁公理

苏斯林问题：每个无界、完备、可数链条件、无端点、可分的稠密全序集是否同构于 $\mathbb{R}$？**结论：**独立于 ZFC。苏斯林线存在与否，取决于你用哪套力迫公理。**马丁公理 MA：**比 ¬CH 弱、比 ZFC 强的一族力迫原则，蕴含“苏斯林线不存在”，且在分析、拓扑里有大量应用（例如“并集 σ-理想”的很多结论）。**为什么值得知道：**它示范了**“否定 CH”不是唯一选择**——在 CH 与 ¬CH 之间，还有一整片有结构的公理地带。

21.11 伊斯特定理

说了什么：在 ZFC 下，正则基数上的连续统函数 2^κ 除了受“单调”与“柯尼希型共尾限制”之外，可以任意取值（对正则 κ）。**为什么重要：**它说明**不存在一个统一的“连续统函数”公式**——CH 只是问 $\kappa = \aleph_0$ 这一个点，整个函数有 Ord 那么多个自由度。

旁注：这张表是用来“定性”的

读论文看到“假设存在不可达基数”，立刻归到第三格，知道这是一次公理选择；看到“在 ZFC 中可证”，第一格，放心用。养成本能比多背十个定理值钱——因为定理会忘，判断力不会。

21.12 命题的地位分级表

地位	例子
ZFC 定理（无条件）	康托定理、$\aleph_0 + 10 = \aleph_0$、$\omega + 10 > \omega$、完备性七等价
需 AC 的定理（ZF 中不可证）	良序定理、佐恩引理、每个向量空间有基、巴拿赫—塔斯基
独立于 ZFC	CH、GCH、苏斯林假设、马丁公理（作为额外公理时）
ZFC 中不可证但“有真值”	哥德尔句（在标准模型中为真）
元定理	“CH 独立于 ZFC”、“ZFC 不能证 Con(ZFC)”

这张表怎么用

读书时看到一条“大定理”，先问它属于哪一格。**第一格可以放心用；第二格要知道自己在花 AC；第三格要知道自己在选公理；第四格要知道“真”与“可证”不是一回事。**这四问能把 90% 的“这定理到底靠不靠得住”的困惑消掉。

第六编　回答那个孩子

22　三个答案，一个问题的正确问法

旁注：三句话，三章

第 10 章（加十不变）、第 11 章（变长）、第 15 章（没有最大的）。你教小孩的时候，其实是在教三个不同的数学对象——只是它们共用一个词。所以别急着纠正他“无穷大不是数”，先问他一句：“你说的是哪一种？”

22.1　给孩子的话（三句）

(1) “无穷大加十，还是无穷大。”——如果你只是数个数。

(2) “但是，如果无穷大是一列排好的东西，加十就能排在它后面，那它就变长了。”——这就像一列火车，车厢数量没变，但你在最后又挂了十节。

(3) “而且，无穷大没有最大的一个。”——总还有更大的。

三句话都不需要证明，但它们**都对**，而且分别对应第 10、11、15 章。一个五岁孩子能听懂这三句，就已经站在康托的门槛上了。

22.2　给父亲的话（为什么“准备了一辈子”是对的）

因为要回答这个问题，一个人得先想清楚：

- 什么叫“一样多”（双射，1874）；
- 什么叫“更大”（幂集，1891）；
- 什么叫“排在后面”（良序与序数，1883 / 冯·诺依曼 1923）；
- 为什么“所有集合的集合”不能存在（罗素 1901，策梅洛 1908）；
- 为什么“从每堆里各取一个”需要一条公理（策梅洛 1904，科恩 1963）；
- 以及，为什么“到底有没有中间大小”可能**没有答案**（哥德尔 1938，科恩 1963）。

这六件事，就是这本书的六编。一条推文能装下整个学科，不是因为学科小，而是因为**这个问题恰好站在所有分岔口上**。

旁注：这三个东西分别对应你的三门课

“往下看”对应数分与实变（问它假设了什么）；“造对象”对应抽代（商、闭包、极大元）；“分层级”对应考研题（判断哪条定理这个场合能用）。别当鸡汤读，当复习提纲读。

22.3 给读者的话：三个可迁移的东西

这本书不是让你多背几条定理。它想给你三样在后面几年用得上的东西：

(1) **一层“往下看”的习惯**。以后学任何一门课，先问：它假设了什么？是“$\mathbb{R}$ 完备”，还是“AC”，还是“某个函数空间完备”？这个问题一问，教材的章节结构立刻就清楚了。

(2) **一套“造对象”的手艺**。造商、取完备化、取代数闭包、取极大元——四个动作，你在数分、线代、抽代、实变里已经各见过一次。下次见到新的构造，先问它属于哪一类。

(3) **一种“分清层级”的判断力**。不是所有命题都一样硬：有的无条件真，有的要花 AC，有的要选公理，有的根本不可判定。考试只考第一类，但**做研究、读论文、甚至判断一条新闻里的“数学家证明了”**，靠的是这个判断力。

22.4 全景回顾：从 $\varnothing$ 到 $\aleph_\omega$

步	造出了什么	靠什么
0	$\varnothing$	空集公理
1	$\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \dots$	配对
2	$\omega = \mathbb{N}$	无穷公理 + 分离（取最小归纳集）
3	$\omega+1,\ \omega+\omega$	替换 + 并集
4	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 商掉 $a+d=c+b$
5	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus 0)$ 商掉 $ad=cb$
6	$\mathbb{R}$	戴德金分割（$\mathcal{P}(\mathbb{Q})$ 的子集）或柯西列商
7	$\mathbb{C}$	$\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$
8	$\aleph_0 = \lvert\mathbb{N}\rvert$	等势类（AC 下取初始序数）
9	$\aleph_1, \aleph_2, \dots$	后继基数 κ^+
10	$\aleph_\omega = \sup_n \aleph_n$	替换 + 上确界
11	$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$	康托定理
12	$\aleph_{\aleph_1}, \ \dots$	阿列夫函数的超限递归

一条线的两端

左下端是一个空集，右上端是一整条没有尽头的基数阶梯。中间没有一步是“假设”的，除了十条公理。**这就是“数学的地基”这句话的全部内容。**

22.5 如果只能记十件事

(1) 集合由元素决定（外延）；只能从已有集合里筛子集（分离），不能凭空概括。

(2) 所有数学对象都是集合；函数是有序对的集合；“一样多”是双射。

(3) $\mathbb{N}$ 是被造出来的，不是被假设的（冯 • 诺依曼）。

(4) $\mathbb{R}$ 的关键不是“大”，而是“没有洞”（完备有序域，同构唯一）。

(5) 无限集合可以与真子集等势——这是定义，不是悖论。

(6) 康托定理 $|\mathcal{P}(X)| > |X|$：没有最大的无穷。

(7) 基数算术会吸收：$\aleph_0 + 10 = \aleph_0$，$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$。

(8) 序数算术不吸收：$\omega + 10 > \omega$，$1 + \omega = \omega$。

(9) AC 是唯一不构造的公理，代价是不可测集与巴拿赫—塔斯基。

(10) CH 独立于 ZFC：它不是“难题”，而是“公理选择”。

旁注：最后一句正经的

这本书不会让你多考几分。它只让你在看到“无穷”“完备”“存在”这些词时不再发虚。发虚的时候回来翻目录就行——**目录就是地图**，比你重新读一遍书快得多。

22.6 结语

数学的地基不是“牢不可破的绝对真理”，而是**一份写清楚了的假设清单**。哥德尔证明了这份清单永远列不完（总有不可判定命题），科恩证明了有些空缺可以往两边填（CH 的独立性），而康托——一个被同时代人骂作“骗子”的人——证明了**清单上的“无穷”不止一个**。

那个五岁孩子问的问题，之所以值得一个人准备一辈子，不是因为它难，而是因为**它一旦被认真回答，你就再也回不到“无穷大就是一个很大很大的数”的世界了**。

本书由**黎羽**与 DeepSeek 共同编著。

——全书完——

附录 A　ZFC 公理的形式化清单

语言：一阶逻辑，唯一非逻辑符号是二元关系 $\in$。以下 φ 表示任意公式，$\vec{p}$ 表示参数。

(A1) 外延： $\forall x \forall y \left[\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y\right]$。

(A2) 空集： $\exists x \, \forall y \, (y \notin x)$。

(A3) 配对： $\forall x \forall y \, \exists z \, \forall w \, (w \in z \leftrightarrow w = x \vee w = y)$。

(A4) 并集： $\forall x \, \exists y \forall z \left[z \in y \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w)\right]$。

(A5) 幂集： $\forall x \, \exists y \forall z \, (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)$，其中 $z \subseteq x$ 是 $\forall w (w \in z \to w \in x)$ 的缩写。

(A6) 分离（模式）： 对每个 $\varphi(z, \vec{p})$，$\forall x \, \exists y \forall z \left[z \in y \leftrightarrow z \in x \wedge \varphi(z, \vec{p})\right]$。

(A7) 替换（模式）： 对每个函数式 $\varphi(x, y, \vec{p})$，

$$\forall A \left[\forall x \in A \, \exists! y \, \varphi(x, y, \vec{p}) \;\to\; \exists B \, \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \, \varphi(x, y, \vec{p})\right)\right].$$

(A8) 无穷： $\exists x \left[\varnothing \in x \wedge \forall y \, (y \in x \to y \cup \{y\} \in x)\right]$。

(A9) 正则： $\forall x \left[x \neq \varnothing \to \exists y \, (y \in x \wedge y \cap x = \varnothing)\right]$。

(A10) 选择： $\forall x \left[\varnothing \notin x \wedge \forall y, z \in x \, (y \neq z \to y \cap z = \varnothing) \to \exists f \, \forall y \in x \left(f(y) \in y\right)\right]$。

两点技术说明

(1) 上面的“$z \subseteq x$”“$y \cup \{y\}$”都是缩写，展开后才是合法的公式。

(2) **(A6)** 与 **(A7)** 是**公理模式**：每个公式给一条公理，所以 ZFC 有无穷多条公理，但可以机械地列出——这正是“可递归公理化”的含义，也是哥德尔不完备定理能应用的前提。

旁注：十条不用背，但要能“认出来”

题目里出现“选取”“极大”“最小”“完备”，你就该条件反射想到某一条。真正的考试不考默写公理，考的是你知不知道**自己在用哪一条**。这条建议对读论文同样有效。

附录 B　符号表

符号	含义	首次出现
$\varnothing$	空集	2.2
$\mathcal{P}(X)$	幂集（所有子集）	2.3
$X/\sim$	商集	3.2
V_α, V	累积层谱	2.8
Ord	全体序数（真类）	2.5 / 11.2
ω	第一个无限序数，$=\mathbb{N}$	4.2
$\omega+1$, $\omega\cdot 2$, ω^ω, ε_0	各种序数	11.3 / 11.6
$\aleph_0, \aleph_1, \aleph_\alpha$	阿列夫数（基数）	12.1
$\beth_\alpha$	贝特数（2 的连乘）	12.2
κ^+	后继基数	12.1
$\mathrm{cf}(\kappa)$	共尾度	12.3
$\mathfrak{c}$	连续统基数 $=2^{\aleph_0}$	9.4
CH, GCH	连续统假设、广义连续统假设	14.1
AC, DC, CC	选择公理、依赖选择、可数选择	13.1 / 13.4
$\mathrm{Con}(T)$	“T 相容”的形式化命题	21.4
${}^*\mathbb{R}$	超实数域	15.5
$\lvert\mathcal{P}(X)\rvert > \lvert X\rvert$	康托定理	9.2

附录 C　书目与三条阅读路线

C.1 入门（能读完的）

1. 郝兆宽、杨跃《集合论——对无穷概念的探索》，复旦大学出版社——中文自学首选，公理到力迫全覆盖，习题带提示。（第 1—3、14 章）

2. Halmos, *Naive Set Theory* ——薄而优雅，用来建立序数、基数、良序的直觉。（第 8、11 章）

3. Enderton, *Elements of Set Theory* ——比 Halmos 严格一档，公理化每一步都写清。（第 1—3 章）

4. 张锦文《集合论与连续统假设浅说》——中文里讲连续统假设最通俗的一本。（第 14 章）

C.2 进阶（查得动的）

5. Jech, *Set Theory*（3rd millennium edition）——标准参考书，含力迫与大基数，当字典用。

6. Kunen, *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs* ——力迫法经典，独立性证明最细，需要耐心。

7. 汪芳庭《公理集合论导引》，科学出版社——中文、偏形式化，适合查公理细节。

8. Goldblatt, *Lectures on the Hyperreals* ——超实数的正规入口。（第 15.5 节）

C.3 与分析对接的

9. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis* ——完备性七等价的标准出处。（第 6 章）

10. 陶哲轩《陶哲轩实分析》——从皮亚诺公理一路造到实数，前两章就是本书第二编。（第 4—6 章）

11. 卓里奇《数学分析》，高等教育出版社——公理化倾向最重的分析教材，卷一开头就谈实数构造。（第 6 章）

12. Stillwell, *The Real Numbers* ——把“集合论 $\to$ 实数 $\to$ 分析”一条线讲完，结构最接近本书。

C.4 思想与历史

13. Hamkins, *Lectures on the Philosophy of Mathematics* ——引子里那条推文的作者，讲数学家在争什么。

14. Smullyan, *Gödel's Incompleteness Theorems* ——不完备定理最短的严格入门。（第 1.3 节）

15. 克莱因《古今数学思想》第四卷，上海科学技术出版社——19 世纪集合论危机，当故事读。

16. Conway, *On Numbers and Games* ——超现实数，硬核但极美，适合高年级再读。

17. Potter, *Set Theory and its Philosophy* ——真类、多宇宙、公理选择的哲学讨论。（第 15.4 节）

18. 王浩《从数学到哲学》——哥德尔晚年思想的中文二手记录。（第 1.3 节）

19. 郝兆宽《数理逻辑：证明及其限度》——第 1 章的外延读物。

C.5 三条阅读路线

路线	顺序
速通	本书第 10、11、15.5、22 章 → Halmos 前 12 章
标准	本书全读 → 郝兆宽/杨跃前 6 章 → Enderton
进阶	本书 → Kunen 第 1—4 章（力迫）→ Jech 选章（大基数）

附录 D　年表：从可数到独立

年份	事件	本书位置
前 300	欧几里得《几何原本》：公理化方法的第一次实践	第 1 章
1665—1685	牛顿、莱布尼茨发明微积分，用“无穷小”	16.5
1821—1870	柯西、魏尔斯特拉斯把极限 ε-δ 化	16.1
1872	戴德金分割、康托基本列：实数严格化	6.2 / 6.3
1873	康托：可数集与 $\mathbb{R}$ 的不可数（对角线前身）	第 9 章
1874	康托：实数不可数；超越数存在（计数论证）	9.4
1883	康托：良序集与序数	第 11 章
1891	康托：对角线论证、幂集定理	9.1 / 9.2
1900	希尔伯特 23 问，第 1 问即 CH	14.1
1901	罗素悖论	1.1
1904	策梅洛：选择公理、良序定理	第 13 章
1905	维塔利：不可测集	13.3 / 19.4
1908	策梅洛公理系统	第 2 章
1922	弗兰克尔、斯科伦：替换公理	2.6
1923	冯 • 诺依曼：序数的集合论定义	4.2 / 11.2
1924	巴拿赫—塔斯基悖论	13.3
1929	哥德尔：一阶逻辑完备性定理	1.4
1931	哥德尔：不完备定理	1.3 / 21.4
1938	哥德尔：可构成宇宙 L，CH 相容	14.2
1960	鲁滨逊：非标准分析	15.5
1963	科恩：力迫法，CH 独立的另一半	14.3
1970	索洛维：所有集合可测的模型（ZF+ DC）	13.4 / 19.4
1970	伊斯顿：正则基数上的连续统函数	21.10
1984	Blass：“每个向量空间有基”等价于 AC	17.2

旁注：二十条里，这三条最值钱

第 12 条（极大元 $\neq$ 最大元）：用佐恩引理时最容易翻车的地方。**第 13 条**（CH 不是难题）：能让你在饭桌上不被“某某证明了连续统假设”唬住。**第 15 条**（不完备不等于不可靠）：这条能省掉很多没必要的虚无感。

附录 E　二十个常见误解

1. **“无穷大是一个数。”**错。它是至少三个不同的对象：基数、序数、超实数里的元素。

2. **“$\infty + 10 = \infty$ 是显然的。”**不显然。它的证明要用双射（第 10.4 节），而且在序数解读下它就是**假的**。

3. **“无穷大加十等于无穷大，所以加什么都没关系。”**对基数成立，对序数不成立。$\aleph_0$ 与 ω 是同一个集合，两套运算给出两个答案。

4. **“实数比自然数多，所以实数不可数。”**顺序反了：先用对角线证不可数，才知道“多”。康托 1874 年的证明甚至不用对角线。

5. **“无限集合都与自然数等势。”**错。$\mathbb{R}$ 就不。这正是康托的突破。

6. **“康托—伯恩斯坦定理需要选择公理。”**错。它是 ZF 定理，证明是构造性的。

7. **“$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 一样稠密，所以差不多。”**稠密是拓扑性质，可数是基数性质。$\mathbb{Q}$ 可数、不完备；$\mathbb{R}$ 不可数、完备。

8. **“实数就是小数。”**小数表示有歧义（$0.4999\cdots = 0.5$），严格定义要走戴德金分割或柯西列。

9. **“$\sqrt{2}$ 是无理数，所以它不存在。”**它作为分割 $\{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2 \text{ 或 } q < 0\}$ 存在，是集合论里造出来的。

10. **“选择公理是显然的。”**有限情形显然，无限情形是一次**新断言**。它的否定（索洛维模型）与“所有集合可测”相容。

11. **“巴拿赫—塔斯基说明数学有矛盾。”**它只是说明“体积”不能推广到不可测集。

12. **“佐恩引理说的是最大元存在。”**是**极大元**。这两者差别很大（第 3.4 节）。

13. **“CH 是还没解决的难题。”**它已被证明**不可判定**：两个模型，一真一假。这与黎曼猜想的地位完全不同。

14. **“CH 独立，所以它没有意义。”**独立命题依然有内容：它在具体模型里有真假，且能推出不同的数学结论（如苏斯林线）。

15. **“哥德尔不完备定理说明数学不可靠。”**它说明**没有系统能自证相容**，不说明系统一定不相容。

16. **“所有数学都能从 ZFC 推出。”**严格说：几乎所有**主流**数学。有少数命题独立于 ZFC，还有些领域（范畴论的大结构）需要真类或额外公理。

17. **“$\aleph_1$ 就是 $\mathbb{R}$ 的基数。”** 这是 CH，不可证。$\aleph_1$ 只是“第一个不可数基数”，$\mathfrak{c}$ 可能更大。

18. **“无限维向量空间没有基。”** 有（Hamel 基），但**存在不可构造**，且这等价于 AC。

19. **“复变函数可微一次就够了吗?”** 够。这是复分析与实分析最大的不同，根源是柯西—黎曼方程把“两个偏导”绑在一起。

20. **“数学的地基是绝对确定的。”** 地基是一份**写清楚的假设清单**。它的价值在于“清楚”，不在于“绝对”。

最后一句

如果这本书只留下一句话，希望是这句：
数学里没有“显然”，只有“已经写清楚的假设”和“还没写清楚的假设”。